

高等代数基础教程

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本高等代数教材，旨在为读者讲解高等代数的基础知识、定理与解题思路等，本书与常规教材的不同在于，多以笔者作为学生的角度，结合后续课程的高观点，解释初学者在学习许多定义定理结论时的疑惑，诸多定义定理的来龙去脉和重要性。因此，本书完全可供零基础或者已经有一定理解的读者使用。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本高等代数教材，基础知识点是完备的，但由于篇幅限制，许多定理结论并未给出证明（但并不是不重要，相反是非常的重要）。因此针对读者不同水平，有以下几种解决方法：

1. 独立思考，尝试自己给出证明；
2. 关注笔者 b 站（高斯的小迷弟 111），里面有高代（基础）系列视频，即为本书的详细讲解；
3. 从其他高代教材中寻找。

笔者建议读者在寻找证明时，可以按顺序使用上述三个方法。此外，本书的另一大不同点在于介绍了许多重要强力的方法与命题提升读者解题能力。因此，尽管每小节都留有部分习题，但若读者有应试的需求，此书搭配笔者写的配套习题集《高等代数培优讲义》效果更佳。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初

就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

5. 部分符号说明

- (1) 单位矩阵：在本教材中出现的 E, I, E_n, I_n 如未加说明均表示单位矩阵.
- (2) 转置：在本教材中出现的 A' 和 A^T 如未加说明均代表矩阵 A 的转置.
- (3) 共轭： $\bar{a}$ 表示复数 a 的共轭复数， $\bar{A}$ 表示矩阵 A 的每一个元素均变为共轭元素得到的矩阵.(自然有 $\overline{A^T}$ 表示矩阵 A 的共轭转置)

(4) Kronecker 符号 $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}$.

知行

2025 年 3 月

目录

1	多项式	1
1.1	数域	1
1.2	一元多项式	2
1.3	整除	4
1.4	最大公因式	5
1.5	因式分解定理	7
1.6	重因式	9
1.7	多项式函数	10
1.8	复系数与实系数多项式的因式分解	11
1.9	有理系数多项式	12
2	行列式	13
2.1	排列	13
2.2	n 级行列式	15
2.3	行列式的性质	17
2.4	Laplace 展开	19
2.5	克拉默法则	22
	专题一. 行列式的计算	24
1.	大对角形与递推法	24
2.	行（列）和相等的行列式	26
3.	升阶法	27
4.	$A(t)$ 的应用	29
5.	(大小) 拆分法	31
3	矩阵	34
3.1	逆矩阵与伴随矩阵	34
3.2	初等矩阵与矩阵相抵	37
3.3	矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）	41
3.4	矩阵的分块	46
4	线性空间与线性方程组	48
4.1	线性空间	48
4.2	向量组与矩阵的秩	51
4.3	基变换与坐标变换	53
4.4	子空间的和与直和	55
4.5	线性方程组的解	57

5	线性映射	59
5.1	线性映射及其矩阵表示	59
5.2	线性变换	62
5.3	不变子空间	63
5.4	特征值与特征向量	65
6	二次型	68
6.1	正定与半正定	68
6.2	规范方阵的正交相似标准型	70
6.3	BAB' 与 AB 型问题	74
	专题二. 秩	77
7	欧氏空间	80
7.1	内积空间及其表示	80
7.2	正交变换	83

第 1 章 多项式

1.1 数域

定义 1.1. 设 P 是由一些复数构成的集合，其中包括 0 和 1，如果 P 中任意两个数（可相同）的和、差、积、商仍在 P 中，那么 P 就是一个数域。

显然，有理数集 Q 和实数集 R 都是数域，故我们也称有理数域、实数域。

若数域 P 中的两个数做某个运算的结果仍在 P 中，则称 P 对这个运算是**封闭**的。故数域的定义我们也可以说成，若含 0, 1 的数集 P 对加减乘除都封闭，则 P 是一个数域。

（PS：事实上，域这个概念我们在抽象代数（近世代数）中将会学习到，数域只是其中一个个例，学习过抽代的同学可以思考下，定义中对加减乘除封闭是否对应域的定义呢？（还未学习到的同学可以跳过这段话））

习题 1.1

1. 设 $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}$ ，证明：数集 $Q(\sqrt{2})$ 是数域。
2. 设 $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} | a, b, c, d \in Q\}$ ，证明：数集 $Q(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是数域。

1.2 一元多项式

定义 1.2. 设 K 是一个数域, x 为一个形式符号 (称为未定元), 若 $a_0, a_1, \dots, a_n \in K (n \geq 0, a_n \neq 0)$, 则称表达式

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

为数域 K 上关于未定元 x 的一元 n 次多项式, 域 K 上一元多项式的全体记为 $K[x]$.

(PS: 其中 $a_i x^i$ 称为第 i 项, a_i 称为第 i 项系数, 若 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 的 $a_n \neq 0$, 则称 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, $a_n x^n$ 称为 $f(x)$ 的最高项或首项, a_0 称为常数项, 若 $f(x) = a$, 则称 $f(x)$ 为常数多项式, 当 $a \neq 0$ 时, 称它为零次多项式; 当 $a = 0$ 时, 规定其次数为 $-\infty$ (为什么这样定义呢? 以后有妙用!)).

两个多项式相等当且仅当它们的次数相同且各次项系数相等, 即若

$$\begin{cases} f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \\ g(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0. \end{cases}$$

则 $f(x) = g(x)$ 当且仅当 $m = n$ 且 $a_i = b_i (i = 0, 1, 2, \dots, n)$.

下面考虑 $K[x]$ 的运算, 设

$$\begin{cases} f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \\ g(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0. \end{cases}$$

定义和: $f(x) + g(x) = (a_n + b_n)x^n + (a_{n-1} + b_{n-1})x^{n-1} + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$.

若 $c \in K$, 定义数乘: $cf(x) = ca_n x^n + ca_{n-1} x^{n-1} + \dots + ca_1 x + ca_0$.

定义乘: $f(x)g(x) = h(x)$, (其中 $h(x)$ 是一个 $m + n$ 次多项式).

若设 $h(x) = c_{n+m}x^{n+m} + c_{n+m-1}x^{n+m-1} + \dots + c_1x + c_0$ ，则

$$\begin{cases} c_{n+m} = a_nb_m \\ c_{n+m-1} = a_{n-1}b_m + a_nb_{m-1} \\ \vdots \\ c_k = \sum_{i+j=k} a_ib_j = a_0b_k + a_1b_{k-1} + \dots + a_kb_0 \\ \vdots \\ c_0 = a_0b_0. \end{cases}$$

不难证明 $K[x]$ 中的元素满足下列公式：

- (1) $f(x)g(x) = g(x)f(x)$;
- (2) $(f(x)g(x))h(x) = f(x)(g(x)h(x))$;
- (3) $(f(x) + g(x))h(x) = f(x)h(x) + g(x)h(x)$;
- (4) $c(f(x)g(x)) = (cf(x))g(x) = f(x)(cg(x))$.

若记 n 次多项式的次数为 $\deg f(x) = n(\text{degree})$ ，则有如下性质：

- (1) $\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x)$;
- (2) $\deg cf(x) = \deg f(x) (0 \neq c \in K)$;
- (3) $\deg(f(x) + g(x)) \leq \max\{\deg f(x), \deg g(x)\}$.

(PS: 考虑 (1) 式，为什么前文定义了 $\deg 0 = -\infty$ 呢？其实就是为了 (1) 式严格成立，若认为 $f(x) \equiv 0$ (“ $\equiv$ ” 表示恒等于，起强调作用) 的阶数为零次，取 $g(x) = x$ ，则 $\deg f(x)g(x) = \deg 0 = 0 \neq \deg 0 + \deg x = 0 + 1 = 1$ ，但取 $\deg 0 = -\infty$ ，就有 $-\infty = c + (-\infty)$ 成立。)

1.3 整除

定理 1.1. (带余除法) 对于 $K[x]$ 中的两个任意的多项式 $f(x)$ 和 $g(x)$, 其中 $g(x) \neq 0$, 一定有 $K[x]$ 中唯一的 $q(x), r(x)$ 存在, 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x)$$

成立, 其中 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

(PS: $r(x)$ 当然可以是零多项式, 初次见的同学可以类比整数情况, 如 $29 \div 3 = 9 \cdots 2$, 其中商是 9, 余数是 2 也是存在唯一的, 学过中学多项式除法的同学当然会认为这是显然的, 甚至好奇为什么要将它写成定理的形式, 本人初学时也这么想过, 也不知道该怎么用它。事实上, 满足带余除法的某类集合, 能够构成一种特殊的代数结构, 抽象代数将会介绍这么一种特殊的“环”结构。总而言之, 希望同学们重视它, 它很重要!!!)

定义 1.3. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$, 若 $h(x) \in K[x]$ 满足:

$$f(x) = g(x)h(x).$$

则称 $g(x)$ **整除** $f(x)$, $g(x)$ 是 $f(x)$ 的**因式**, 记作 $g(x) | f(x)$.

自然地, 由带余除法可知 $g(x) | f(x)$ 的充要条件是 $g(x)$ 除 $f(x)$ 的余式为零, 同时也有如下的性质:

- (1) 若 $f(x) | g(x)$, 则 $cf(x) | g(x)$;
- (2) $f(x) | f(x)$;
- (3) $f(x) | g(x), g(x) | h(x)$, 则 $f(x) | h(x)$;
- (4) $f(x) | g(x), f(x) | h(x)$, 则 $\forall u(x), v(x)$ 有 $f(x) | g(x)u(x) + h(x)v(x)$;
- (5) 若 $f(x) | g(x), g(x) | f(x)$, 且 $f(x), g(x)$ 都非零多项式, 则 $\exists c(\neq 0) \in K$, 使得 $f(x) = cg(x)$.

习题 1.3

1. 设 $f(x) = x^6 - 1, g(x) = x^3 + x + 1$, 求带余除法中满足条件的 $q(x), r(x)$, 使得 $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$.
2. 求 a, b , 使得 $x^2 - 2ax + 2 | x^4 + 3x^2 + ax + b$.

1.4 最大公因式

若 $\varphi(x)$ 既是 $f(x)$ 的因式，又是 $g(x)$ 的因式，则称 $\varphi(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式。

定义 1.4. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ ，若 $K[x]$ 中 $d(x)$ 满足如下两个条件：

- (1) $d(x)$ 是 $f(x), g(x)$ 的公因式；
- (2) $f(x), g(x)$ 的公因式全是 $d(x)$ 的因式

则称 $d(x)$ 为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的最大公因式。

定理 1.2. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ ，则存在 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式 $d(x)$ ，且有 $u(x), v(x) \in K[x]$ ，使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x).$$

(PS: 该定理中求最大公因式的方法通常称为 **辗转相除法**，该方法对于求解最大公因式十分重要，将放在习题中训练。)

定义 1.5. 设 $f(x), g(x) \in K[x]$ ，且满足 $(f(x), g(x)) = 1$ ，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ **互素**。

定理 1.3. $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素的充要条件是存在 $u(x), v(x)$ 使得

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1.$$

(PS: 尤其要区分该定理与定理 1.2 之间的区别，该定理是充要条件，而定理 1.2 说明只能由 $(f(x), g(x)) = d(x)$ 得到有 $\exists u(x), v(x)$ ，使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = d(x)$ ，但反之不一定成立，如 $(x+1)(x+1) - x \cdot x = 2x + 1$ ，但 $(x+1, x) \neq 2x + 1$ 。那逆命题什么时候成立呢？只需要假设 $d(x)$ 是 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的公因式即可。)

任意多个多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x) (s \geq 2)$ 也同样可以定义最大公因式。

定义 1.6. 若 $d(x)$ 满足如下两个条件：

- (1) $d(x) | f_i(x), i = 1, 2, \dots, s$
- (2) 若 $\varphi(x) | f_i(x), i = 1, 2, \dots, s$ ，那么 $\varphi(x) | d(x)$

则称 $d(x)$ 为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 的最大公因式。

习题 1.4

1. 证明：若 $(f(x), g(x)) = 1$, 且 $f(x)|g(x)h(x)$, 则 $f(x)|h(x)$.
2. 设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1, g(x) = x^3 - 2x + 1$, 求 $(f(x), g(x))$ 以及 $u(x), v(x)$, 使得 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = (f(x), g(x))$.
3. 证明：若 $f_1(x)|g(x), f_2(x)|g(x)$, 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 则 $f_1(x)f_2(x)|g(x)$.
4. 证明：若 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 则 $(t(x)f(x), t(x)g(x)) = t(x)d(x)$.

1.5 因式分解定理

定义 1.7. 设 $p(x) \in K[x]$ 且 $\deg p(x) \geq 1$, 若它不能表成数域 K 上两个次数比 $p(x)$ 低的多项式的乘积, 则称其为 K 上的不可约多项式。

(PS: 一个多项式可不可约显然与其所在的数域有关, 一次多项式在任意数域上总是不可约的。如考虑 $x^4 - 4$ 的不可约分解:

在 Q 上: $x^4 - 4 = (x^2 - 2)(x^2 + 2)$,

在 $Q(\sqrt{2})$ 上: $x^4 - 4 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x^2 + 2)$,

而在复数域上: $x^4 - 4 = (x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})(x - \sqrt{2}i)(x + \sqrt{2}i)$.)

若 $f(x)$ 不可约, 则只有非零常数多项式或 $cf(x) (c \neq 0)$ 为其因式。因此 $\forall g(x) \in K[x]$, 与 $f(x)$ 只有两种关系, 或 $(f(x), g(x)) = 1$, 或 $f(x) | g(x)$ 。

定理 1.4. (因式分解及唯一性定理) 数域 K 上每一个次数大于等于 1 的多项式 $f(x)$ 都可以唯一地分解成数域 K 上一些不可约多项式的乘积。所谓唯一性是说, 若有两个分解式:

$$f(x) = p_1(x)p_2(x) \cdots p_s(x) = q_1(x)q_2(x) \cdots q_t(x).$$

那么必有 $s = t$, 且适当排列后有 $p_i(x) = c_i q_i(x), i = 1, 2, \dots, s$, 其中 c_i 为一些非零常数。

在 $f(x)$ 的分解式中可把 $p_i(x)$ 的首项系数提出来, 使得 $p_i(x)$ 均为首一多项式, 从而有

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x) \cdots p_s^{r_s}(x).$$

这种分解式称为**标准分解式**。

(PS: 事实上, 看似“显然”的定理 1.4 实则不显然, 是 $K[x]$ 中特有的代数结构, 其地位类似于 1.3 中的带余除法, 都十分重要!)

习题 1.5

1. 设 $p(x)$ 是 K 上的多项式且 $\deg p(x) \geq 2$, 则 $p(x)$ 为 K 上不可约多项式的充要条件是若 $p(x) \mid f(x)g(x)$, 则必有 $p(x) \mid f(x)$ 或 $p(x) \mid g(x)$.

2. 求证: $(f^n(x), g^n(x)) = (f(x), g(x))^n$.

1.6 重因式

定义 1.8. 若不可约多项式 $p(x)$ 满足 $p^k(x)|f(x)$, 而 $p^{k+1}(x) \nmid f(x)$, 则称 $p(x)$ 为 $f(x)$ 的 k 重因式.

(PS: $k = 1$ 时称为单因式, 考虑 $f(x)$ 的标准分解式

$$f(x) = cp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_s^{r_s}(x).$$

则 $p_i(x)$ 为 r_i 重因式。)

定理 1.5. 若不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$), 则它是 $f'(x)$ 的 $k - 1$ 重因式。

推论 1.1. 多项式 $f(x)$ 没有重因式的充要条件是 $(f(x), f'(x)) = 1$.

(PS: 注意该推论是充要性, 而该定理的逆命题却是不一定成立的, 考虑 $f(x) = x^3 + 1$, 此时 $g(x) = x$ 是 $f'(x) = 3x^2$ 的二重因式, 却不是 $f(x)$ 的因式, 因此想要逆命题成立, 只需假设该 $k - 1$ 重因式 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的因式即可。)

习题 1.6

1. 证明: $\frac{f(x)}{(f(x), f'(x))}$ 是一个没有重因式的多项式, 且这个多项式的不可约因式与 $f(x)$ 的不可约因式相同。
2. 判别 $f(x) = x^4 + 4x^2 - 4x - 3$ 有无重因式。

1.7 多项式函数

设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ，定义 $f(x)$ 在 b 点的值 $f(b)$ 为

$$f(b) = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0.$$

则 $f(x)$ 可视为 K 上的函数。

定理 1.6. (余数定理) 设 $f(x) \in K[x]$, $b \in K$ ，则存在 $g(x) \in K[x]$ ，使

$$f(x) = (x - b)g(x) + f(b).$$

特别地， b 是 $f(x)$ 的根当且仅当 $(x - b) | f(x)$ 。

定理 1.7. $K[x]$ 中的 n 次多项式 ($n \geq 0$) 在数域 K 中的根不可能多于 n 个 (重根按重数计算)。

定理 1.8. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 K 上重数不超过 n 的两个多项式，且存在 K 上 $n+1$ 个不同的数 $b_1, b_2, \cdots, b_{n+1}$ ，使得 $f(b_i) = g(b_i), i = 1, 2, \cdots, n+1$ ，则

$$f(x) = g(x).$$

习题 1.7

1. 求证： $x(x+1)(2x+1) | ((x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1)$.
2. 设 $\deg f(x) = n \geq 1$ ，若 $f'(x) | f(x)$ ，证明： $f(x)$ 有 n 重根.
3. 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式，当 $k = 0, 1, 2, \cdots, n$ 时， $f(k) = \frac{k}{k+1}$ ，求 $f(n+1)$.

1.8 复系数与实系数多项式的因式分解

定理 1.9. (代数基本定理) 每个次数大于零的复数域上的多项式都至少有一个复数根。

定理 1.10. (复系数多项式因式分解定理) 每个次数大于等于 1 的复系数多项式在复数域上都可以唯一地分解成一次因式的乘积。

定理 1.11. (虚根成对定理) 设 $f(x) \in R[x]$ ，若复数 $a + bi (b \neq 0)$ 是其根，则 $a - bi$ 也是它的根。

定理 1.12. (实系数多项式因式分解定理) 每个次数大于等于 1 的实系数多项式都可以唯一地分解成一次因式与二次不可约因式的乘积。

综上所述， C 上不可约多项式只有一次多项式， R 上的不可约多项式只有一次多项式和不可约的二次多项式，从而 $f(x), g(x)$ 分别在 C, R 上有标准分解式：

$$f(x) = a_n(x - c_1)^{l_1}(x - c_2)^{l_2} \cdots (x - c_s)^{l_s}.$$

$$g(x) = a_n(x - c_1)^{l_1}(x - c_2)^{l_2} \cdots (x - c_s)^{l_s}(x^2 + p_1x + q_1)^{k_1} \cdots (x^2 + p_rx + q_r)^{k_r}.$$

其中 $p_i^2 - 4q_i < 0$.

习题 1.8

1. 求多项式 $x^n - 1$ 分别在 R, C 上的因式分解.

1.9 有理系数多项式

定理 1.13. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是一个整系数多项式，而 $\frac{r}{s}$ 是它的一个有理根，其中 $(r, s) = 1$ ，那么必有 $s|a_n, r|a_0$ ，特别地，若 $f(x)$ 是首一的，则 $f(x)$ 的有理根都是整根，且是 a_0 的因子。

定理 1.14. (艾森斯坦判别法) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in Z[x]$ ，若存在素数 p 使得

- (1) $p \nmid a_n$,
- (2) $p \mid a_{n-1}, a_{n-2}, \cdots, a_0$,
- (3) $p^2 \nmid a_0$.

则 $f(x)$ 在有理数域上是不可约的。

(PS: 取 $p = 2$, 可知 $x^n - 2$ 是 Q 上的不可约多项式，从而可知 Q 上存在任意次不可约多项式。)

习题 1.9

1. 求下列多项式的有理根.

- (1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;
- (2) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$.

2. 判断下列多项式在 Q 上是否可约.

- (1) $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 2$;
- (2) $x^p + px + 1$. (其中 p 为奇素数)

第 2 章 行列式

2.1 排列

定义 2.1. 由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 级排列。

例如，3421 就是一个 4 级排列， $n123 \cdots (n-3)(n-1)(n-2)$ 就是一个 n 级排列， $12 \cdots n$ 也是一个 n 级排列，这个排列是按照递增的顺序排起来的，称为**自然顺序**。其他的排列都或多或少地破坏自然顺序，由此我们引入逆序数的概念。

定义 2.2. 在一个排列中，如果一对数的前后位置与大小顺序相反，即前面的数大于后面的数，那么它们就称为一个**逆序**，一个排列的逆序的总数，就称为这个排列的**逆序数**。

例如，2341 中 21、31、41 是逆序，2341 的逆序数就是 3，而 53241 的逆序数是 8，记 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 的逆序数是 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$ 。

定义 2.3. 逆序数为偶数的排列称为**偶排列**，逆序数为奇数的排列称为**奇排列**。

例如，2341 是奇排列，53241 是偶排列。

定义 2.4. 把一个排列中的两个数位置互换，而其余数不动，就得到另外一个排列，这样一个变换称为一个**对换**。

例如，经过 3, 4 对换，排列 2341 就变成了 2431，注意到此时逆序数变为 4，即奇排列经过了一次对换变成了偶排列。事实上，这并非偶然，而是必然。

定理 2.1. 对换改变排列的奇偶性。

推论 2.1. 在全部的 n 级排列中，奇、偶排列个数相等，各有 $\frac{n!}{2}$ 个。

定理 2.2. 任意一个 n 级排列与排列 $12 \cdots n$ 都可以经过一系列对换互变，并且所作对换的个数与这个排列有相同的奇偶性。

习题 2.1

1. 下列 9 级排列中, i, k 为何值时
 - (1) $1425i7k96$ 为奇排列.
 - (2) $3729i14k5$ 为偶排列.

2.2 n 级行列式

定义 2.5. n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ (也记为 $\det(a_{ij})$), 定义为所有不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和, 其中偶排列取正, 奇排列取负, 即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 代表对所有的 n 级排列求和。

例 2.1. $n = 2$ 时, 有 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

$n = 3$ 时, 有 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$.

例 2.2. 计算上三角行列式: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$.

解. 考虑第一列中的元素, 若取零最后的乘积仍为零, 对求和无影响, 故只考虑可能非零的 a_{11} , 为取不同行不同列的元素, 第二列只能取可能非零的 a_{22} , 同理知第 i 列只能取 $a_{ii} (i = 1, 2, \cdots, n)$. (从左上角到右下角的这条对角线)

故该行列式的值为 $a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$, 即为主对角线的元素之积。

习题 2.2

1. 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad (2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 1 & -2 \\ 10 & 11 & 12 & 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$2. f(x) = \begin{vmatrix} 2x & x & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}, \text{ 求 } x^3 \text{ 和 } x^4 \text{ 的系数。}$$

2.3 行列式的性质

回顾上一节 n 级行列式的定义，可知 n 级行列式一共有 $n!$ 项，再分别对其作加法和乘积，显然是十分繁琐的，故利用行列式的性质化繁为简就显得十分重要了，下面介绍这些性质。

$$\text{性质 1: } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

$$\text{性质 2: } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & \cdots & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 3: 如果行列式有两行（列）相同，那么行列式为零。

性质 4: 如果行列式有两行（列）成比例，那么行列式为零。

性质 5: 把一行（列）的倍数加到另一行（列）上，行列式不变。

性质 6: 对换行列式中两行的位置，行列式反号。

习题 2.3

1. 如果 n 级行列式中所有元素变号，则行列式如何变化？
2. 如果行列式中的每个元素 a_{ik} 都乘 $c^{i-k} (c \neq 0)$ ，问行列式有什么变化？

3. 已知 $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$, 求

(1) $\begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

(2) $\begin{vmatrix} x-1 & y-1 & z-1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}.$

2.4 Laplace 展开

定义 2.6. 设 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n, 1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_p \leq n$, n 级行列式 $|A|$ 中位于第 $i_1, i_2, \dots, i_p$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_p$ 列的交叉处的元素按原序排的 p 级行列式称为 $|A|$ 的一个 p 级子式, 记为 $\det A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p \end{pmatrix}$. 从 A 中删去第 $i_1, i_2, \dots, i_p$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_p$ 列所余下的元素按照原序排成的 $n-p$ 级行列式称为 $\det A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p \end{pmatrix}$ 的余子式。记

$$\det A^C \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p \end{pmatrix} = \det A \begin{pmatrix} i_{p+1} & \cdots & i_n \\ j_{p+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix}.$$

余子式带上相应的正负号后, 即

$$(-1)^{i_1+\cdots+i_p+j_1+\cdots+j_p} \det A \begin{pmatrix} i_{p+1} & \cdots & i_n \\ j_{p+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix}.$$

称为 $\det A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p \end{pmatrix}$ 的代数余子式。

例 2.3. 考虑 $p=1$ 时, $\det A \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix} = a_{ij}$, 其代数余子式为 $(-1)^{i+j} \det A^C \begin{pmatrix} i \\ j \end{pmatrix}$, 常将其记为 A_{ij} , 称为 a_{ij} 的代数余子式。

定理 2.3. (Laplace 展开) 任意取定 n 级行列式的某 $p(1 \leq p \leq n)$ 行, 位于这些行上的所有可能的 C_n^p 个 p 阶子式与各自的代数余子式的乘积之和, 等于原行列式, 即对于任意固定的 $i_1, \dots, i_p(1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n)$, n 级行列式的值为

$$\sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_p \leq n} \det A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_p \\ j_1 & \cdots & j_p \end{pmatrix} \det A \begin{pmatrix} i_{p+1} & \cdots & i_n \\ j_{p+1} & \cdots & j_n \end{pmatrix} (-1)^{i_1+\cdots+i_p+j_1+\cdots+j_p},$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 与 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 为 $12 \cdots n$ 的排列, 且 $i_{p+1} < \dots < i_n, j_{p+1} < \dots < j_n$.

推论 2.2. (按一行 (列) 展开) 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 级方阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$(1) |A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

$$(2) \sum_{j=1}^n a_{kj} A_{ij} = 0. (k \neq i)$$

(PS: 此推论即 $p = 1$ 的情形, 该推论反而在行列式的计算中更常应用。)

例 2.4. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}.$

解. 取定第一、二行, 得到如下 6 个子式: $M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}, M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$
 $M_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, M_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, M_5 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, M_6 = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}.$

对应的代数余子式分别为:

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, A_2 = (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, A_3 = (-1)^{1+2+1+4} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix},$$

$$A_4 = (-1)^{1+2+2+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, A_5 = (-1)^{1+2+2+4} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}, A_6 = (-1)^{1+2+3+4} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

由 Laplace 定理可得:

$$\begin{aligned} D &= M_1 A_1 + M_2 A_2 + \dots + M_6 A_6 \\ &= (-1) \times (-8) - 2 \times (-3) + 1 \times (-1) + 5 \times 1 - 6 \times 3 + (-7) \times 1 \\ &= -7. \end{aligned}$$

习题 2.4

1. 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

2. 设 $A = (a_{ij})$, $|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}$. 求证:

$$|A(t)| = |A| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}.$$

3. 证明范德蒙行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j).$$

2.5 克拉默法则

定理 2.4. (克拉默法则) 设 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

的系数矩阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式 $|A|$ 非零, 则此方程组有唯一解

$$x_j = \frac{D_j}{|A|} \cdot (j = 1, 2, \dots, n)$$

其中 D_j 是把 A 的第 j 列换成 $(b_1, \dots, b_n)^T$ 后所得方阵的行列式。

定理 2.5. 如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0 \end{cases}$$

的系数矩阵的行列式 $|A| \neq 0$, 那么它只有零解。即若上述方程组有非零解, 则 $|A| = 0$ 。

例 2.5. 解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9 \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5 \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \end{cases}$$

解. 系数矩阵行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 27 \neq 0.$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -5 & 1 \\ 9 & -3 & 0 & -6 \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix} = 81, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 8 & -5 & 1 \\ 1 & 9 & 0 & -6 \\ 0 & -5 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -7 & 6 \end{vmatrix} = -108,$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 8 & 1 \\ 1 & -3 & 9 & -6 \\ 0 & 2 & -5 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -27, \quad D_4 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 27.$$

所以该方程组的唯一解为
$$\begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = -4 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = 1 \end{cases}$$

习题 2.5

1. 用克拉默法则解线性方程组
$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

2. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为数域 F 中互不相同的数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是数域 F 中任一组给定的数, 用克拉默法则证明: 存在唯一的数域 F 上的次数小于 n 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(a_i) = b_i$.

专题一. 行列式的计算

1. 大对角形与递推法

引理. 若数列 a_n 满足如下线性递推关系:

$$a_{n+1} + pa_n + qa_{n-1} = 0$$

考虑其对应的特征方程 $x^2 + px + q = 0$, 则

- (1) 若该方程有两个不同实根 x_1, x_2 , 则 $a_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n$;
- (2) 若该方程有两个相同实根 x_3 , 则 $a_n = (nc_1 + c_2)x_3^n$;
- (3) 若该方程有两个复根 $z_1 = r(\cos\theta + i\sin\theta), z_2 = r(\cos\theta - i\sin\theta)$, 则 $a_n = r^n(c_1\cos n\theta + c_2\sin n\theta)$.

例 1. 计算 n 阶行列式: (其中 $bc \neq 0$)

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}.$$

解. 容易看出 $D_1 = a, D_2 = a^2 - bc$. 按第一行展开可得:

$$D_n = aD_{n-1} - bcD_{n-2}.$$

即 $D_n - aD_{n-1} + bcD_{n-2} = 0$, 其特征方程为 $x^2 - ax + bc = 0$, 记 $\Delta = a^2 - 4bc$, 则

(1) 当 $\Delta > 0$ 时, 记 $x_1 = \frac{a+\sqrt{\Delta}}{2}, x_2 = \frac{a-\sqrt{\Delta}}{2}$, 则 $D_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n$, 代入 D_1, D_2 得

$$\begin{cases} c_1x_1 + c_2x_2 = a \\ c_1x_1^2 + c_2x_2^2 = a^2 - bc \end{cases}$$

从而解得： $c_1 = \frac{\begin{vmatrix} a & x_2 \\ a^2 - bc & x_2^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1^2 & x_2^2 \end{vmatrix}}, c_2 = \frac{\begin{vmatrix} x_1 & a \\ x_1^2 & a^2 - bc \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ x_1^2 & x_2^2 \end{vmatrix}}.$

(2) (3) $\Delta = 0$ 和 $\Delta < 0$ 的情况可以利用上述引理同理讨论。

(PS: 事实上递推法不仅仅只用来处理大对角形问题，还可用来解决其他种类的行列式，但套路都类似，按某行（列）展开后找到与 $n - 1$ 阶的关系。)

习题

1. 计算下列 n 阶行列式

$$(1) \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} \quad (\alpha \neq \beta).$$

$$(2) \begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix}.$$

2. 行（列）和相等的行列式

例 2. 计算 n 阶行列式：

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

解 . 从第二列起每一列都加到第一列上并提出公因子 $(n-1)$ 可得：

$$|A| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

再将第一行的 (-1) 倍加到后面的各行上可得：

$$|A| = (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1).$$

习题

1. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}$$

3. 升阶法

升阶法顾名思义，即对行列式升阶，加了新的一行一列，所谓“升”的目的还是为了化简，即构造出的行列式中，应让其中的行（或列）对化简有帮助，而列（或行）要使只有行列公共元素为 1，其余为 0，保证行列式值不变。

例 3. 计算行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

解. 将 $|A|$ 升阶为

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1 & 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^n \end{vmatrix} \end{aligned}$$

由范德蒙行列式的结论易得：

$$\begin{aligned}
 |A| &= 2x_1x_2\cdots x_n \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_j - x_i) - (x_1 - 1)\cdots(x_n - 1) \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_j - x_i) \\
 &= [2\prod_{i=1}^n x_i - \prod_{i=1}^n (x_i - 1)] \prod_{1\leq i<j\leq n} (x_j - x_i)
 \end{aligned}$$

习题

1. 求行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}$$

4. $A(t)$ 的应用

我们回忆习题 2.4.3:

$$\text{设 } A = (a_{ij}), |A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix},$$

则 $|A(t)| = |A(0)| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$, 其中 A_{ij} 为 a_{ij} 在 A 中的代数余子式。

例 4. 计算行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix} \quad (y \neq z)$$

解. 记 $\begin{vmatrix} x_1 + t & y + t & y + t & \cdots & y + t & y + t \\ z + t & x_2 + t & y + t & \cdots & y + t & y + t \\ z + t & z + t & x_3 + t & \cdots & y + t & y + t \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z + t & z + t & z + t & \cdots & x_{n-1} + t & y + t \\ z + t & z + t & z + t & \cdots & z + t & x_n + t \end{vmatrix} = |D(t)|.$

则 $D_n = |D(0)|$, 且有

$$\begin{aligned} |D(0)| + (-y) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} &= |D(-y)| = \begin{vmatrix} x_1 - y & 0 & \cdots & 0 \\ z - y & x_2 - y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ z - y & z - y & \cdots & x_n - y \end{vmatrix} \\ &= \prod_{i=1}^n (x_i - y) \end{aligned}$$

同理可得：

$$|D(0)| + (-z) \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} = |D(-z)| = \prod_{i=1}^n (x_i - z)$$

联立上述两式得：

$$\begin{cases} |D(0)| - y \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} = \prod_{i=1}^n (x_i - y) \\ |D(0)| - z \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n D_{ij} = \prod_{i=1}^n (x_i - z) \end{cases}$$

解得： $D_n = |D(0)| = \frac{1}{z-y} [z \prod_{i=1}^n (x_i - y) - y \prod_{i=1}^n (x_i - z)]$.

习题

1. 计算行列式（同升阶法的例题）

$$|A| = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}.$$

5.(大小) 拆分法

下面我们介绍两种拆分行列式的方法：

1. 大拆分法：所有行列全拆开
2. 小拆分法：只拆一行（或一行）

例 5.（大拆分法）记 $A = (a_{ij})$, 计算行列式

$$|A(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}$$

解 . 设 $\alpha_i = (a_{1i}, a_{2i}, \cdots, a_{ni})'$ (即 A 的列向量), $\beta = (t, t, \cdots, t)'$, 则 $|A(t)| = |\alpha_1 + \beta, \alpha_2 + \beta, \cdots, \alpha_n + \beta|$.

由 2.3 性质 2 可知, $|A(t)|$ 可展开为 2^n 个行列式之和, 但我们只需计算其中非零的项。

考虑拆分出的 2^n 个行列式中的列, 若含至少两个 β , 则行列式为 0, 故我们考虑列中至多含有一个 β 的项。

(1) 若行列式的每一列不含 β , 则只有

$$|\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n| = |A|.$$

(2) 若行列式只在其中一列中含有 β , 则只有如下 n 个

$$|\beta, \alpha_2, \cdots, \alpha_n|, |\alpha_1, \beta, \alpha_3, \cdots, \alpha_n|, \cdots, |\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1}, \beta|.$$

若 β 在第 i 列, 则按 β 所在的列展开即得:

$$|\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_n| = t \sum_{k=1}^n A_{ki}.$$

故上述 n 个行列式求和为 $t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$.

综上得: $|A(t)| = |A(0)| + t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$.

例 6. (小拆分法) 求行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix}$$

解 .

$$\begin{aligned} D_n &= \begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-b & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b & x & a & \cdots & a \\ b & b & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} b & a & a & \cdots & a \\ 0 & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & b-a & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b-a & b-a & \cdots & x-a \end{vmatrix} + (x-b)D_{n-1} \\ &= (x-b)D_{n-1} + b(x-a)^{n-1} \end{aligned}$$

由 a, b 对称性 (a, b 互换位置值不变) 可得:

$$D_n = (x-a)D_{n-1} + a(x-b)^{n-1}.$$

将上述两表达式联立可得:

$$D_n = \frac{b(x-a)^n - a(x-b)^n}{a-b}. (a \neq b)$$

$$D_n = [x + (n-1)a](x-a)^{n-1}. (a = b)$$

习题

1. 计算行列式：

$$(1) \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \cdot (a_i \neq x_i, i = 1, 2, \cdots, n)$$

2. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} x_1 & a & a & \cdots & a \\ b & x_2 & a & \cdots & a \\ b & b & x_3 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

第 3 章 矩阵

3.1 逆矩阵与伴随矩阵

定义 3.1. 设 A 是 n 阶方阵，若存在一个 n 阶方阵 B ，使得

$$AB = BA = I_n$$

其中 I_n 为单位矩阵，则称 B 为 A 的逆矩阵，记为 $B = A^{-1}$ ，凡有逆矩阵的矩阵都称为可逆矩阵或非奇异矩阵，否则称为奇异阵。

PS:

①只有方阵才有逆矩阵。

②并非所有方阵都有逆矩阵，例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $\forall B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$ ，有 $AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} + b_{21} & b_{12} + b_{22} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。不可能为单位阵。

③逆矩阵是唯一的。

另外，逆矩阵还有如下几条性质：

- (1) $(A^{-1})^{-1} = A$;
- (2) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$;
- (3) $(kA)^{-1} = k^{-1}A^{-1}$; (k 为非零常数)
- (4) $(A')^{-1} = (A^{-1})'$.

定理 3.1. 若 A 、 B 是方阵，且 $AB = I_n$ ，则 $BA = I_n$ 。

例 3.1. 设 A 、 B 都是 n 阶方阵，且 $A+B = AB$ ，证明： $AB = BA$ 。

证明. 由 $AB = A + B$ 可得： $AB - A - B + E = E$ ，即

$$(A - E)(B - E) = E.$$

故由定理 3.1 可得：

$$(B - E)(A - E) = E.$$

展开得： $BA = A + B$. 因此 $AB = BA$. $\square$

定义 3.2. 设 A 是 n 阶方阵， A_{ij} 为行列式 $|A|$ 第 i 行第 j 列元素的代数余子式，则称下列矩阵为矩阵 A 的伴随矩阵：

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

A 的伴随矩阵通常记为 A^* .

定理 3.2. $AA^* = A^*A = |A|I_n$.

推论 3.1. 方阵 A 为可逆矩阵的充要条件是 $|A| \neq 0$, 此时有

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*.$$

下面介绍一个高代中非常重要且实用的方法——**摄动法**, 其原理就是将一般矩阵的问题转化为可逆矩阵的问题, 最后再由多项式的连续性证回原问题。故若某个问题转化成可逆矩阵时易于解决, 此时就可以考虑摄动法。

例如涉及到伴随矩阵等式问题, 由于若 A 可逆, 有 $A^* = |A|A^{-1}$, 此时多半可利用此式化简。

例 3.2. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

证明. 若 A, B 都为可逆阵, 则 $A^* = |A|A^{-1}, B^* = |B|B^{-1}$. 从而

$$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |A||B|(B^{-1}A^{-1}) = B^*A^*.$$

对于一般的方阵 A, B , 可取一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + A$ 与 $t_k I_n + B$ 为可逆阵, 则

$$[(t_k I_n + A)(t_k I_n + B)]^* = (t_k I_n + B)^*(t_k I_n + A)^*.$$

注意到上式两边都是 t_k 的多项式, 从而由多项式的连续性, 令 $t_k \rightarrow 0$ 可得 $(AB)^* = B^*A^*$. $\square$

事实上，该方法运用很广泛，可以解决相当一部分题目，例如：24 年复旦高代考研真题的倒数第二道大题就能利用此方法，题目如下：

设 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为 n 阶半正定实对称矩阵，记：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_k) = \det(x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_k A_k)$$

且复数 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 的虚部大于零，证明：若存在这样的 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 使得 $f(x_1, x_2, \dots, x_k) = 0$ ，则 $f(x_1, x_2, \dots, x_k) \equiv 0$ 。

当然，由于难度以及正定知识还未讲到，解答留给感兴趣的同学思考。

习题 3.1

1. 设 A, B 都是 n 阶方阵，且 $AB = A - B$ ，证明： A 可逆的充要条件是 B 可逆。

2. 设 A 为 n 阶方阵，求证： $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

3.2 初等矩阵与矩阵相抵

定义 3.3. 下列三种矩阵变换分别称为矩阵的第一、第二、第三类初等行（列）变换：

- (1) 对调矩阵中某两行（列）的位置；
- (2) 用一非零常数乘以矩阵的某一行（列）；
- (3) 将矩阵的某一行（列）乘以常数 k 加到另一行（列）上。

定理 3.3. 任意 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 总可以经过有限次初等变换化为下列形式：

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

PS: 很多初学者看到这个定理可能一脸疑惑，也不知道这是干什么的，事实上这是个很强大的结论，将一个一般的矩阵化成了一个简洁的形式，接下来我们将对其进行转化成矩阵版本。

定义 3.4. 以下三种方阵称为域 P 上的初等方阵：

$$(1) P_{ij}: \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 & & \\ & & 1 & & & 0 & & \\ & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2)P_i(c): \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} (c \neq 0)$$

$$(3)P_{ij}(c): \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & c & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix} (c \neq 0)$$

其中 P_{ij} 的非对角线上的两个 1 分别在第 i, j 行, $P_i(c)$ 的 c 在第 i 行, $P_{ij}(c)$ 的 c 在 (i, j) 位置。

PS: 也就是说 P_{ij} 是由单位方阵 I 交换第 i, j 行 (列) 得到的, $P_i(c)$ 是将 I 的第 i 行 (列) 乘以 c 得到的, $P_{ij}(c)$ 是将 I 的第 j 行乘以 c 加到第 i 行上得到的。这三类矩阵刚好分别对应三种初等变换, 且易知均可逆, 逆矩阵为同种初等方阵。

引理 3.1. 初等方阵从左边乘矩阵 A 相当于对矩阵 A 进行行的初等变换; 初等方阵从右边乘矩阵 A 相当于对 A 进行列的初等变换。

定理 3.4. 设 A 是一个秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 则存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

PS: 由定理 3.3 当然可知 $P_1 P_2 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 P_i, Q_j 均为初等矩阵, 故自然有定理 3.4 的形式。注意该定理

常用来处理只给了矩阵的秩无其它条件的问题。

由上述结论，我们很自然得到了求矩阵逆的方法，考虑如下分块矩阵：

$$\begin{bmatrix} A & I_n \end{bmatrix}$$

对其进行初等行变换，将 A 化成 I_n ，即 $\begin{bmatrix} A & I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n & B \end{bmatrix}$ ，则事实上开始右边的 I_n 起到了记录变化的作用，即

$$C \begin{bmatrix} A & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & B \end{bmatrix}$$

即 $B = C = A^{-1}$ (列变换版同理)。下面考虑一个具体的例子。

例 3.3. 求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵

解 .

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

最后再来看一个公式：

定理 3.5. (Cauchy-Binet 公式) 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是 $n \times m$ 矩阵, $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_s \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_s \end{pmatrix}$ 表示 A 的一个 s 阶子式, 它由 A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_s$ 行与第 $j_1, j_2, \cdots, j_s$ 列交点上的元素按原次序排列组成的行列式, 则

(1) 若 $m > n$, 则 $|AB| = 0$;

(2) 若 $m < n$, 则

$$|AB| = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_m \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_m \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & \cdots & j_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{pmatrix}$$

(3) 若 $m = n$, 则 $|AB| = |A||B|$;

PS: 该公式确实看起来很吓人, 但其实情况 (1) 用的更多些。其实理解下会发现, 情况 (1) 中 AB 得到的矩阵阶数变大了, 即“膨大了”, 因而行列式为 0; 反之, 若压缩了, 则为其满列子式相乘之和。

习题 3.2

1. 求矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

2. 证明: 任意秩为 $r (r > 0)$ 的矩阵都可以分解成 r 个秩为 1 的矩阵之和。

3. 证明: 任意一个非零矩阵都可以分解成一个列满秩矩阵与一个行满秩矩阵的乘积。

3.3 矩阵分解技巧与降阶公式（打洞原理）

事实上，把一个复杂的矩阵转化为简单矩阵间的和、差、积形式在许多情况下能发挥至关重要的作用。下面先来看几个例子体会一下。

例 3.4.

$$\begin{pmatrix} aa_1 & ab_1 & ac_1 \\ ba_1 & bb_1 & bc_1 \\ ca_1 & cb_1 & cc_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \end{pmatrix}$$

例 3.5.

$$\begin{pmatrix} \sin(\alpha_1 + \beta_1) & \sin(\alpha_1 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \beta_n) \\ \sin(\alpha_2 + \beta_1) & \sin(\alpha_2 + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \beta_1) & \sin(\alpha_n + \beta_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \beta_n) \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \sin\alpha_1 & \cos\alpha_1 \\ \vdots & \vdots \\ \sin\alpha_n & \cos\alpha_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sin\beta_1 & \cdots & \sin\beta_n \\ \cos\beta_1 & \cdots & \cos\beta_n \end{pmatrix}$$

例 3.6.

$$\begin{pmatrix} \frac{1-\alpha_1^n\beta_1^n}{1-\alpha_1\beta_1} & \frac{1-\alpha_1^n\beta_2^n}{1-\alpha_1\beta_2} & \cdots & \frac{1-\alpha_1^n\beta_n^n}{1-\alpha_1\beta_n} \\ \frac{1-\alpha_2^n\beta_1^n}{1-\alpha_2\beta_1} & \frac{1-\alpha_2^n\beta_2^n}{1-\alpha_2\beta_2} & \cdots & \frac{1-\alpha_2^n\beta_n^n}{1-\alpha_2\beta_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1-\alpha_n^n\beta_1^n}{1-\alpha_n\beta_1} & \frac{1-\alpha_n^n\beta_2^n}{1-\alpha_n\beta_2} & \cdots & \frac{1-\alpha_n^n\beta_n^n}{1-\alpha_n\beta_n} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & \alpha_1 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \beta_1 & \beta_2 & \cdots & \beta_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \beta_1^{n-1} & \beta_2^{n-1} & \cdots & \beta_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

需要注意的是上述分解利用了公式：

$$\frac{1 - \alpha_i^n \beta_j^n}{1 - \alpha_i \beta_j} = 1 + \alpha_i \beta_j + \cdots + \alpha_i^{n-1} \beta_j^{n-1}.$$

PS: 由上述分解, 我们利用 Cauchy-Binet 公式很容易得到上述矩阵行列式的值, 很多同学觉得这些分解不可思议, 根本不可能想的到, 其实这是有迹可循的。最重要的是观察每个元素都可以表示成几项求和的形式, 因为一个 $n \times n$ 阶方阵本质上可以写成一个 $n \times k$ 阶矩阵和一个 $k \times n$ 阶矩阵的乘积, 但这个 k 如何确定呢? 这其实就是我们此前观察的几项求和的结果, 几项求和, k 就取几, 例如前面给出的三个例子, k 分别取 $1, 2, n$, 剩下的就是熟练度的问题了。

定理 3.6. (打洞原理或降阶公式) 设 A 、 D 分别为 n 阶、 m 阶矩阵, 则

$$(1) \text{ 当 } A \text{ 可逆时, } \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A| |D - CA^{-1}B|.$$

$$(2) \text{ 当 } D \text{ 可逆时, } \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

PS: 该定理乍看很奇怪, 事实上该结论可以解决相当一部分行列式的计算问题, 即利用 A 、 D 都可逆时, 有

$$|A| |D - CA^{-1}B| = |D| |A - BD^{-1}C|.$$

而等式两边多半有一种情况易于计算。但具体什么时候、什么样的矩阵适合用此方法呢? 我个人的总结是: 当对一个矩阵的对角线处理 (加减一些项) 后, 矩阵可以分解成乘积的形式时, 可以尝试使用该定理计算。

例 3.7.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix} = \left| (a-b)E_n + \begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \\ b & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & b \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| (a-b)E_n + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| 1 + \begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \end{pmatrix} \frac{1}{a-b} E_n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right| |(a-b)E_n| \\
 &= (a-b)^{n-1} \left[(a-b) \begin{pmatrix} b & b & \cdots & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right] \\
 &= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}
 \end{aligned}$$

例 3.8.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} a_1^2 + 1 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & a_2^2 + 1 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & a_n^2 + 1 \end{vmatrix} = \left| E_n + \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \right| \\
 &= \left| 1 + \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \right| = 1 + \sum_{i=1}^n a_i^2
 \end{aligned}$$

例 3.9.

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 1+a_1+x_1 & a_1+x_2 & \cdots & a_1+x_n \\ a_2+x_1 & 1+a_2+x_2 & \cdots & a_2+x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n+x_1 & a_n+x_2 & \cdots & 1+a_n+x_n \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} E_n + \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} E_2 + \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i & n \\ \sum_{i=1}^n a_i x_i & \sum_{i=1}^n x_i \end{pmatrix} \end{vmatrix} \\
 &= (1 + \sum_{i=1}^n a_i)(\sum_{i=1}^n x_i + 1) - n \sum_{i=1}^n a_i x_i
 \end{aligned}$$

至此，计算行列式的大部分方法介绍完毕，但降阶公式的应用远不仅如此！

习题 3.3

1. 记 $s_k = \sum_{j=1}^n a_j^k$, $s_0 = n$, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}$$

2. 计算行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{vmatrix}.$$

$$(2) \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & \lambda + 1 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & \lambda + 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & \lambda + n - 1 \end{vmatrix}$$

3.4 矩阵的分块

定理 3.7. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 分别为 $m \times s$ 和 $s \times n$ 矩阵，把 A 和 B 分块为 $A = (A_{uv}), B = (B_{wx})$ ，且 A 的列和 B 的行分割方式相同（即分组数相同，各组成员数依次相同）（ $1 \leq u \leq p, 1 \leq v \leq q, 1 \leq w \leq q, 1 \leq x \leq r$ ），则 A, B 的积为 $C = (C_{ux})$ ，其中

$$C_{ux} = \sum_{k=1}^q A_{uk} B_{kx}. \quad (1 \leq u \leq p, 1 \leq x \leq r)$$

PS: 即分块后使得矩阵乘法合理即可。

下面介绍一个十分实用的方法——**数学归纳法 + 分块初等变换**。

例 3.10. 已知 n 阶矩阵 A 的 n 阶顺序主子式非零，证明：存在 n 阶下三角矩阵 B ，使得 BA 为上三角矩阵。

证明. 对阶数 n 进行归纳：

(i) 当 $n = 2$ 时， $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ，则 $a_{11} \neq 0, a_{11}a_{22} \neq a_{12}a_{21}$ 。我们

取 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -a_{21}a_{11}^{-1} & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $BA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} - a_{21}a_{11}^{-1}a_{12} \end{pmatrix}$ ，结论成立。（本质上是取初等矩阵用 a_{11} 消 a_{21} ）

(ii) 假设结论对 $n = k - 1$ 时成立；

(iii) 当 $k = n$ 时，设 $A = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta' & a_{nn} \end{pmatrix}$ ，由于 $|A| \neq 0$ ，所以 A_1 可逆，故可用 A_1 来消 β' 。

$$\begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta' A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ \beta' & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta' A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

由归纳假设， $\exists B_1$ 使得 $B_1 A_1$ 为上三角矩阵，所以

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta' A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 A_1 & \alpha \\ 0 & a_{nn} - \beta' A_1^{-1} \alpha \end{pmatrix}$$

也为上三角矩阵。因此我们取

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n-1} & 0 \\ -\beta' A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ -\beta' A_1^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

则该矩阵 B 符合题意。 □

PS：该方法的核心思想是利用初等变换实现降阶，从而可利用归纳假设，这与上节的降阶公式有异曲同工之效。

习题 3.4

1. 设 A 为 n 阶实方阵， A 的所有顺序主子式都大于零，且非主对角上的元素都为负数，则 A^{-1} 的元素都为正数。

第 4 章 线性空间与线性方程组

4.1 线性空间

定义 4.1. 设 F 是域, V 是一集合, 如果 V 中定义了一种运算称为加法, 即对任意 $x, y \in V$, 唯一定义有一 z (记为 $z = x + y$) $\in V$ 与之对应, F 与 V 之间定义了数乘, 即任意 $\lambda \in F, x \in V$, 唯一定义有一 y (记为 λx) $\in V$ 与之对应, 且满足如下性质, 则称 V 为域 F 上的线性空间:

1. V 对加法满足:

- (1) (交换律) $x + y = y + x$;
- (2) (结合律) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
- (3) (零元素) 存在元素 $0 \in V$, 使对 $\forall x \in V$ 均有 $0 + x = x$;
- (4) (负元素) 对任意 $x \in V, \exists y \in V$, 使得 $y + x = 0$;

2. 数乘满足:

- (5) (分配律) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$;
- (6) (分配律) $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$;
- (7) (结合律) $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$;
- (8) (单位元) $1 \cdot x = x$.

其中 x, y, z 为 V 中任意元素, λ, μ 为 F 中的任意元素。

当 $F = R$ 时, V 称为实线性 (向量) 空间; 当 $F = C$ 时, V 称为复线性 (向量) 空间。

PS: 那么问题来了, 我们为什么要定义向量空间呢? 又为什么以这么一堆奇怪的运算来定义呢? 事实上, 抽象的线性空间概念的引入是为了把许多看似不同, 实则具有公共特点的研究对象统一起来, 我们事实上已经学过了许多特殊的线性空间, 由此我们可以归纳出一般的结论; 至于为什么要以这些奇怪的运算来定义, 其中来源更抽象的概念——模。前四条性质事实上定义了一个 Abel 群, 加上后 3 条, 由此定义了域上的模结构, 故而, 所谓的线性空间, 仅仅是模中的一种特殊情况罢了。

数学学习过程是一个巨大的套娃, 小学、中学的整数、多项式, 其实就是某种意义上的线性空间的特殊情况, 而学到后面会

发现，线性空间也不过是模的特殊结构，而模又可推广到范畴中讨论。

例 4.1. $M_{m \times n}(F)$ ，即域 F 上 $m \times n$ 矩阵全体，按矩阵的加法与数乘是 F 上的线性空间。

例 4.2. 设 E 是包含域 F 的域，则按域 E 中的加法和乘法， E 是 F 上的线性空间，特别：

- (1) C 是 R 上的线性空间；
- (2) $Q(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} | a, b \in Q\}$ 是 Q 上的线性空间；
- (3) R 是 Q 上的线性空间；
- (4) 设 $p(x)$ 是 Q 上的不可约多项式， θ 是 $p(x)$ 的一个复根，则

$$Q(\theta) = \{a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1} | a_0, \cdots, a_{n-1} \in Q\}.$$

是 Q 上的线性空间。

定义 4.2. (1) 设 V 是域 F 上线性空间， $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 是 V 中向量，若 $\alpha \in V$ 满足

$$\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_r\alpha_r, (\lambda_1, \cdots, \lambda_r \in F)$$

则称 α 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 的线性组合，也称 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性表出。

(2) 设 S_1, S_2 是线性空间 V 的两个向量组，若 S_2 中的任意向量均可由 S_1 线性表出，则称 S_2 可由 S_1 线性表出，若 S_1 与 S_2 可互相线性表出，则称 S_1 与 S_2 等价。

定义 4.3. 若线性空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r (r \geq 1)$ 满足：存在不全为 0 的 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r \in F$ ，使得

$$\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \cdots + \lambda_r\alpha_r = 0.$$

则称其线性相关。若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 不线性相关，则称其线性无关。

定义 4.4. 设 S 为线性空间 V 的一个向量组，若 S 中存在一组向量 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r\}$ 满足：

- (1) $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性无关；

(2) S 中的任意向量可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出.

则称 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 为 S 的极大线性无关组, 简称极大无关组.

定义 4.5. 整个线性空间 V 的极大无关组称为 V 的基.

例 4.3. 设线性空间 V 中的向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ 线性无关, $\beta \in V$, 考虑向量组 $\{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$, 求证: 或者该向量组线性无关, 或者 β 可由 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ 线性表示.

证明. (方法一) 设 $l_i \in F$ 使得 $l_1\alpha_1 + \dots + l_k\alpha_k + l_{k+1}\beta = 0$.

则当 $l_{k+1} = 0$ 时, 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关可知:

$$l_1 = l_2 = \dots = l_k = 0.$$

所以该向量组线性无关.

当 $l_{k+1} \neq 0$ 时, $\beta = -\frac{l_1}{l_{k+1}}\alpha_1 - \dots - \frac{l_k}{l_{k+1}}\alpha_k$, 即 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表出.

(方法二) 记 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = \{j_1\alpha_1 + \dots + j_k\alpha_k \mid j_i \in F\}$ 为以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 为基张成的子空间, 则

(1) 要么 $\beta \in L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$, 当然可以由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性表出;

(2) 要么 $\beta \notin L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$, 当然有 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关. $\square$

习题 4.1

1. V 是定义在 $[a, b]$ 上的正函数集, 定义

$$f \oplus g = f \cdot g, \lambda \odot f = f^\lambda.$$

其中 $f, g \in V, \lambda \in R$. 证明: 在上述运算下, V 是域 R 上的线性空间.

2. 设 $\beta, \alpha_1, \dots, \alpha_m \in V$, 若 $\beta = k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m$, 证明: 上述表示唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

4.2 向量组与矩阵的秩

定义 4.6. 向量组 A 的极大无关组所有的向量个数称为该向量组的秩，记作 $r(A)$ ，线性空间 V 的秩称为 V 的维数。

定理 4.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出，且 $r > s$ ，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 必线性相关。

推论 4.1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关，且可以被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出，则有 $r \leq s$ 。

定理 4.2. 向量组 A 可由向量组 B 线性表出，则 A 的秩小于等于 B 的秩。

例 4.4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是两个秩相同的向量组，且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可被 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价。

证明. 易知， $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价。设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r ， $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 为其极大无关组，则其亦为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 的极大无关组（因为其秩也为 r ），所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_{j_1}, \alpha_{j_2}, \dots, \alpha_{j_r}$ 线性表出，从而可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表出。所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价。□

定义 4.7. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，则 A 的 m 个行向量的秩称为它的行秩， A 的 n 个列向量的秩称为它的列秩。

定理 4.3. 矩阵的行秩与列秩在初等变换下不变。

推论 4.2. 矩阵行秩等于列秩。

例 4.5. 求证： $A_{n \times n}$ 为幂等矩阵（即 $A^2 = A$ ） $\Leftrightarrow r(A) + r(I_n - A) = n$ 。

证明.

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & I - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ O & I - A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A \\ A & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & A \\ O & I \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - A^2 & O \\ O & I \end{pmatrix}$$

所以有：

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & I - A \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A - A^2 & O \\ O & I \end{pmatrix}$$

根据 $r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$, 我们有

$$r(A) + r(I_n - A) = r(A - A^2) + n.$$

故 $A^2 = A \Leftrightarrow r(A) + r(I_n - A) = n$. □

PS: 该方法利用初等行列变换处理秩等式与秩不等式问题十分有效。

例 4.6. 求 $\alpha_1 = (1, -1, 2, 4), \alpha_2 = (0, 3, 1, 2), \alpha_3 = (3, 0, 7, 14), \alpha_4 = (1, -1, 2, 0), \alpha_5 = (2, 1, 5, 6)$ 的极大无关组。

解 . 由于矩阵行变换不改变列之间的线性关系，而

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ -1 & 3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & 2 & 5 \\ 4 & 2 & 14 & 0 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & -4 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此可以选 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 为该向量组的极大无关组。

习题 4.2

1. 求证: $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.
2. 求证: $A^2 = I_n \Leftrightarrow r(I_n + A) + r(I_n - A) = n$.

4.3 基变换与坐标变换

设 V 为 n 维线性空间, $\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n$ 与 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 是空间的两组基, 易知两组基等价, 则存在可逆矩阵 $A = (a_{ij})$, 使得:

$$(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

我们称 A 为基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 到基 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 的过渡矩阵。

考虑 $\forall \xi \in V$, 它在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 x , 那么 ξ 在 $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n$ 下的坐标为 $A^{-1}x$.

例 4.7. 设 R^3 中有两组基 $f_1 = (1, 0, -1), f_2 = (2, 1, 1), f_3 = (1, 1, 1)$ 与 $g_1 = (0, 1, 1), g_2 = (-1, 1, 0), g_3 = (1, 2, 1)$, 求从 $\{f_1, f_2, f_3\}$ 到 $\{g_1, g_2, g_3\}$ 的过渡矩阵。

解. 该题若强行用待定系数法求过渡矩阵元素, 将面临九元一次方程组, 非常麻烦, 其实我们可以考虑在两组基之间架个“桥梁”, 即自然基 $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$, 则从 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 到 $\{f_1, f_2, f_3\}$ 的过渡矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

从 $\{f_1, f_2, f_3\}$ 到 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 的过渡矩阵为 A^{-1} , 从 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 到 $\{g_1, g_2, g_3\}$ 的过渡矩阵为:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

进而从 $\{f_1, f_2, f_3\}$ 到 $\{g_1, g_2, g_3\}$ 的过渡矩阵为 $A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$.

习题 4.3

1. 求从基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 到基 $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ 的过渡矩阵，其中

$$\begin{cases} e_1 = (1, 1, 0, 1) \\ e_2 = (2, 1, 3, 0) \\ e_3 = (1, 1, 0, 0) \\ e_4 = (0, 1, -1, -1) \end{cases}, \begin{cases} f_1 = (1, 0, 0, 1) \\ f_2 = (0, 0, 1, -1) \\ f_3 = (2, 1, 0, 3) \\ f_4 = (-1, 0, 1, 2) \end{cases}$$

4.4 子空间的和与直和

定义 4.8. 设 V 是数域 K 上的线性空间， V_0 是 V 的非空子集，且对 V_0 中的任意两个向量 α, β 以及 K 中的任意常数 k ，总有 $\alpha + \beta \in V_0$ ，以及 $k\alpha \in V_0$ ，则称 V_0 是 V 的线性子空间，简称子空间。

定义 4.9. 设 V 是域 F 上的线性空间， W_1 和 W_2 是 V 的两个线性子空间， W_1 与 W_2 的交为

$$W_1 \cap W_2 = \{\alpha | \alpha \in W_1, \alpha \in W_2\}.$$

W_1 与 W_2 的和为

$$W_1 + W_2 = \{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}.$$

命题 4.1. 两个线性子空间的交与和均为线性子空间。

定理 4.4. 设 V_1, V_2 是线性空间中的两个线性子空间，则

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

定义 4.10. 设 $W = W_1 + W_2$ ，若 W 中的每一个元素 α 表为 W_1 与 W_2 中元素之和的方法是唯一的，即由

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2. \quad (\alpha_1, \beta_1 \in W_1, \alpha_2, \beta_2 \in W_2)$$

必有 $\alpha_1 = \beta_1, \alpha_2 = \beta_2$ ，那么 W 称为 W_1 与 W_2 的直和，记为 $W = W_1 \oplus W_2$ 。

定理 4.5. 设 $W = W_1 + W_2$ ，则下列命题等价：

- (1) $W = W_1 \oplus W_2$;
- (2) 0 表为 W_1 与 W_2 中元素之和的方法是唯一的（即 $0 = 0 + 0$ ）；
- (3) $W_1 \cap W_2 = \{0\}$;
- (4) $\dim W = \dim W_1 + \dim W_2$.

PS: 若无明确的维数关系，我们往往利用 (3) 证直和。而证直和，往往要先证和，再证和是直和。但若和不好证，可以考虑先记 $V = W_1 + W_2$ ，证 $V = W_1 \oplus W_2$ ，再证 $W = V$ 。

例 4.8. 设 $V = M_n(P)$, 即数域 P 上所有 n 阶矩阵组成的线性空间, V_1 表示所有对称矩阵组成的集合, V_2 表示所有反称矩阵所组成的集合, 则 V_1, V_2 为 V 的子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$.

证明. 子空间易证。

$\forall A \in V$, 有 $\frac{A+A'}{2} \in V_1, \frac{A-A'}{2} \in V_2$, 所以

$$A = \frac{A+A'}{2} + \frac{A-A'}{2}$$

故 $V = V_1 + V_2$.

若 $B \in V_1 \cap V_2$, 则 $B' = B = -B$, 故 $B = O$, 即 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$, 综上所述可得: $V = V_1 \oplus V_2$. $\square$

例 4.9. 在数域 P 上, 已知 V_1, V_2 分别是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 与 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$.

证明. 设 $W = V_1 + V_2$, 若 $x \in V_1 \cap V_2$, 则易得 $x = 0$, 所以 $W = V_1 \oplus V_2$. 进而

$$\dim W = \dim V_1 + \dim V_2 = (n-1) + 1 = n = \dim P^n.$$

(这里利用了 4.5 线性方程组的理论)

又因为 $W \subseteq P^n$, 所以 $P^n = W = V_1 \oplus V_2$. $\square$

习题 4.4

1. 判断 R^n 的下列子集是否为子空间:

(1) $S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i = 0\}$;

(2) $S = \{(a_1, a_2, \cdots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1\}$.

2. 证明: 线性子空间 L_1 与 L_2 的和 S 是直和当且仅当至少有一个向量 $x \in S$ 可唯一地表为 $x = x_1 + x_2$, 其中 $x_1 \in L_1, x_2 \in L_2$.

4.5 线性方程组的解

定理 4.6. 考虑如下线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

它的系数矩阵为 $A = (a_{ij})$, 增广矩阵为 $\tilde{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix}$.

则有如下结论：

- (1) 若 $\tilde{A}$ 与 A 的秩都等于 n , 则该方程组有且只有唯一一组解;
- (2) 若 $\tilde{A}$ 与 A 的秩相等但小于 n , 即 $r(\tilde{A}) = r(A) < n$, 则该方程组有无穷多组解;
- (3) 若 $\tilde{A}$ 与 A 的秩不相等, 则该方程组无解。

定理 4.7. 设有齐次方程组 $Ax = 0$, 其中 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 若 $r(A) = r < n$, 则上述方程组有非零解, 它的解构成 n 维列向量空间的一个 $n - r$ 维线性子空间, 即存在 $n - r$ 个向量构成的基础解系 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$, 使得上述方程组的任一解均可表示为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$ 的线性组合。

定理 4.8. 设有非齐次方程组 $Ax = \beta, r(A) = r(\tilde{A}) = r < n$, 又 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\{\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n-r}\}$, 且 γ 为方程组 $Ax = \beta$ 是任一特解, 则其所有解均可表示为如下形式：

$$k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \cdots + k_{n-r}\eta_{n-r} + \gamma$$

其中 $k_1, k_2, \cdots, k_{n-r}$ 可取任意数。

例 4.10. 求解线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 4x_4 + x_5 = 7 \\ 2x_1 + 6x_2 + 5x_4 + 2x_5 = 5 \\ 4x_1 + 11x_2 + 8x_3 + 5x_5 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 + x_5 = -2 \end{cases}$$

解 .

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 & 4 & 1 & 7 \\ 2 & 6 & 0 & 5 & 2 & 5 \\ 4 & 11 & 8 & 0 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{19}{2} & 4 & \frac{71}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 4 & -1 & -11 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{4} & 0 & -\frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此基础解系为 $\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{19}{2} \\ -4 \\ \frac{3}{4} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 取特解 $\gamma = \begin{pmatrix} \frac{71}{2} \\ -11 \\ -\frac{9}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

因此, 该方程组全部解为 $\gamma + k_1\eta_1 + k_2\eta_2$.

习题 4.5

1. 求解线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 7 \\ 2x_1 - 2x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 12 \\ -x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = -4 \\ -3x_1 + x_2 - 8x_3 - 10x_4 = -29 \end{cases}$$

2. 设四阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的列向量 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 且 $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$, 若 $\beta = \alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_4$, 求 $Ax = \beta$ 的通解。

第 5 章 线性映射

5.1 线性映射及其矩阵表示

定义 5.1. 设 V_1 和 V_2 是域 F 上的线性空间，若映射

$$\varphi: V_1 \rightarrow V_2.$$

满足：(1) $\varphi(\alpha + \beta) = \varphi(\alpha) + \varphi(\beta)$; (2) $\varphi(\lambda\alpha) = \lambda\varphi(\alpha)$.
则称 φ 为线性映射。

易知， $\text{Ker}\varphi = \{x \in V_1 | \varphi(x) = 0\}$, $\text{Im}\varphi = \{\varphi(x) | x \in V_1\}$ 均为子空间。

定理 5.1. (维数定理) 设 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 是 F 上的两线性空间 V_1 和 V_2 上的线性映射，则

$$\dim V_1 = \dim(\text{Ker}\varphi) + \dim(\text{Im}\varphi).$$

PS: 不仅要记住该定理，还要熟练掌握该定理的证明方法，类似于上一章和空间维数公式的证明——取“最小子空间”的基再扩基，最后只需证线性无关即可。

例 5.1. 设 σ, τ 分别为有限维线性空间 $U \rightarrow V$ 及 $V \rightarrow W$ 的线性映射，证明：

$$\dim \text{Ker}\sigma + \dim(\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\tau) = \dim \text{Ker}(\tau\sigma).$$

分析：自然地， $\text{Ker}\sigma \subseteq \text{Ker}(\tau\sigma)$ ，故此时 $\text{Ker}\sigma$ 即为我们要找的“最小子空间”。

证明. 设 $\dim \text{Ker}\sigma = s, \dim \text{Ker}(\tau\sigma) = n$ ，取 $\text{Ker}\sigma$ 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ，扩为 $\text{Ker}(\tau\sigma)$ 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ 。

下面证明： $\sigma(\alpha_{s+1}), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 为 $\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\tau$ 的一组基。

(i) 先证线性无关性，若存在常数 $k_{s+1}, \dots, k_n$ ，使得

$$k_{s+1}\sigma(\alpha_{s+1}) + \dots + k_n\sigma(\alpha_n) = 0.$$

则 $\sigma(k_{s+1}\alpha_{s+1} + \cdots + k_n\alpha_n) = 0$, 所以 $k_{s+1}\alpha_{s+1} + \cdots + k_n\alpha_n \in \text{Ker}\sigma$. 所以存在常数 $k_1, k_s, \cdots, k_s$ 使得

$$k_{s+1}\alpha_{s+1} + \cdots + k_n\alpha_n = k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s.$$

即 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_s\alpha_s - (k_{s+1}\alpha_{s+1} + \cdots + k_n\alpha_n) = 0$. 由 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 线性无关得: $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$. 所以: $\sigma(\alpha_{s+1}), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 线性无关.

(ii) 再证可线性表出. $\forall \beta_1 \in \text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\tau$, 则存在 $\beta_2 \in U$ 使得 $\sigma\beta_2 = \beta_1, \tau\beta_1 = 0$. 所以 $(\tau\sigma)\beta_2 = 0$, 即 $\beta_2 \in \text{Ker}(\tau\sigma)$. 所以存在常数 $j_1, \cdots, j_n$ 使得 $\beta_2 = j_1\alpha_1 + \cdots + j_n\alpha_n$. 所以 $\beta_1 = \sigma\beta_2 = j_{s+1}\sigma(\alpha_{s+1}) + \cdots + j_n\sigma(\alpha_n)$. 所以 $\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\tau = L(\sigma\alpha_{s+1}, \cdots, \sigma\alpha_n)$. 进而 $\dim(\text{Im}\sigma \cap \text{Ker}\tau) = n - s$. $\square$

定理 5.2. 设 $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$ 为域 F 上线性空间 V_1 到 V_2 的线性映射, 在 V_1 和 V_2 中分别取定基 $\alpha_1, \cdots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \cdots, \beta_m$ 之后, 以 $\mathcal{A}\alpha_1, \cdots, \mathcal{A}\alpha_n$ 的坐标列为列作矩阵 A , 亦即

$$\mathcal{A}(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\beta_1, \cdots, \beta_m)A.$$

则对于任意的 $\alpha \in V_1$, $\beta = \mathcal{A}\alpha$ 当且仅当 $y = Ax$. 其中 x, y 分别为 α, β 的坐标列。($\mathcal{A}$ 称为 A 的矩阵表示)

推论 5.1. (1) $\dim(\text{Ker}\mathcal{A}) = n - r(A)$;

(2) $\dim(\text{Im}\mathcal{A}) = r(A)$;

(3) $\mathcal{A}$ 为单射 $\Leftrightarrow \text{Ker}\mathcal{A} = 0$;

(4) $\mathcal{A}$ 为满射 $\Leftrightarrow \mathcal{A}V_1 = V_2$;

(5) $\mathcal{A}$ 为双射 $\Leftrightarrow A$ 为可逆方阵.

记 $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 为 V_1 到 V_2 的线性映射全体. ($\dim V_1 = n, \dim V_2 = m$)

定理 5.3. $\text{Hom}(V_1, V_2)$ 在下述加法和数乘定义下是 F 上的线性空间: 对 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \text{Hom}(V_1, V_2)$, $\lambda \in F$ 和 $\alpha \in V_1$ 定义:

$$(\mathcal{A} + \mathcal{B})\alpha = \mathcal{A}\alpha + \mathcal{B}\alpha.$$

$$(\lambda\mathcal{A})\alpha = \lambda(\mathcal{A}\alpha).$$

定理 5.4. 设 V_1, V_2 分别为域 F 上的 n 维、 m 维线性空间，则有线性空间的同构

$$\text{Hom}(V_1, V_2) \cong M_{m \times n}(F).$$

其中 $M_{m \times n}(F)$ 表示数域 F 上的 $m \times n$ 阶矩阵空间。

PS：此即说明有限维线性空间上线性映射与对应阶矩阵空间是一一对应的。理论上，我们此后所遇到的绝大部分线性映射相关问题都可以转化为矩阵版本证明。

习题 5.1

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, V_1 是 $\alpha_1 = (1, 1, 1)'$ 和 $\alpha_2 = (0, 1, 2)'$

组成的 $R^{(3)}$ 的子空间，由 $x \rightarrow Ax$ 定义 V_1 到 $V_2 = R^{(3)}$ 的线性映射 φ .

(1) 求 φ 在 V_1 的基 α_1, α_2 和 V_2 的基 $(1, 0, 0)', (0, 1, 0)', (0, 0, 1)'$ 下的矩阵表示 B ，并求 φ 的核、像、以及它们的维数；

(2) 求 φ 在 V_1 的基 $\{\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2\}$ 和 V_2 的上述基下的矩阵表示 C ；

(3) 求 $\alpha = (3, 2, 1)' \in V_1$ 在基 α_1, α_2 下的坐标表示，并分别用 (1) 中矩阵表示。

2. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 V 上的线性变换， W 为 V 的子空间， $\mathcal{A}W$ 表示 W 中向量的像组成的子空间，证明：

$$\mathcal{A}W + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0) \cap W) = \dim W.$$

5.2 线性变换

事实上，所谓线性变换，线性函数都是线性映射的特殊情况。考虑线性映射 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ ，若 $V_1 = V_2$ ，则称 φ 为线性变换；若 V_2 为一数域，则称 φ 为线性函数。

自然地，上节的定理都有对应线性变换的“版本”，特别需强调如下结论：

定理 5.5. 设 V 是域 F 上的线性空间， $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换，这 $\mathcal{A}$ 在 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 $\widetilde{\alpha}_1, \dots, \widetilde{\alpha}_n$ 下的方阵表示分别为 A 和 B ，而 $(\widetilde{\alpha}_1, \dots, \widetilde{\alpha}_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P$ ，则

$$B = P^{-1}AP.$$

定义 5.2. 若方阵 $B = P^{-1}AP$, P 为域 F 上的可逆方阵，则称方阵 A 与 B 在域上相似。

PS：故定理 5.5 实则说明同一线性变换在不同基下对应的矩阵相似。

习题 5.2

1. 设 V 是 F 上的线性空间， $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是其一组基。于是由

$$\mathcal{A}\alpha_i = \alpha_{i+1} (i = 1, 2, \dots, n-1), \mathcal{A}\alpha_n = 0.$$

定义了 V 的一个线性变换 $\mathcal{A}$.

- (1) 试求 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵表示。
- (2) 证明： $\mathcal{A}^n = \mathcal{O}$, $\mathcal{A}^{n-1} \neq \mathcal{O}$.
- (3) 设 $\mathcal{B}$ 是 V 的一个线性变换且满足 $\mathcal{B}^n = \mathcal{O}$, $\mathcal{B}^{n-1} \neq \mathcal{O}$ ，证明：存在 V 的基使得 $\mathcal{B}$ 的方阵表示与 (1) 中 $\mathcal{A}$ 的方阵表示相同。
- (4) 证明：若 F 上 n 阶方阵 M 、 N 满足 $M^n = N^n = \mathcal{O}$, $M^{n-1} \neq \mathcal{O} \neq N^{n-1}$ ，则 M 与 N 相似。

5.3 不变子空间

定义 5.3. 设 V 是域 F 上的线性空间， $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换， V 的子空间 W 如果满足

$$\mathcal{A}\alpha \in W (\forall \alpha \in W)$$

则称 W 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

PS: 初学者可能对这个概念感到奇怪，为什么要学这么定义下的空间呢？其实它完全类似于我们上一章线性空间中的子空间的地位——保持原有的运算封闭，此处也是如此， $\mathcal{A}$ 为 V 上的线性变换，当我们想考虑 $\mathcal{A}$ 在 V 中子空间 W 的作用时，肯定要同样有 $\mathcal{A}W \subseteq W$ 才能研究所谓的“子变换”。

例 5.2. 0 和 V 都是 V 上任意线性变换 $\mathcal{A}$ 下的不变子空间， $\text{Im}\mathcal{A}$ 和 $\text{Ker}\mathcal{A}$ 亦为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

引理 5.1. $\mathcal{A}$ 的两个不变子空间的和仍为不变子空间， $\mathcal{A}$ 的任意多个不变子空间的交仍为不变子空间。

引理 5.2. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换， W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，则

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_W : W &\rightarrow W \\ \alpha &\rightarrow \mathcal{A}\alpha \end{aligned}$$

是不变子空间 W 上的线性变换。

定理 5.6. 设 V 是域 F 上的线性空间， $\mathcal{A}$ 是其线性变换，设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的基，记 $W_1 = F\alpha_1 + \dots + F\alpha_r, W_2 = F\alpha_{r+1} + \dots + F\alpha_n$ ，设 $\mathcal{A}$ 在上述基下的方阵表示为：

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

其中 A_{11} 为 r 阶方阵，则

(1) W_1 为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间 $\Leftrightarrow A_{21} = O$.

(2) 当 $A_{21} = O$ 时， A_{11} 是限制线性变换 $\mathcal{A}W_1 = \mathcal{A}|_{W_1}$ 的方阵表示。

例 5.3. 设 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 是 V 上的两个线性变换，若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 可交换（即 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$ ），则 $\text{Ker}\mathcal{A}$ 及 $\text{Im}\mathcal{A}$ 均为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。

证明. 设 $x \in \text{Ker}\mathcal{A}$ ，即 $\mathcal{A}x = 0$ ，则 $\mathcal{A}(\mathcal{B}x) = \mathcal{B}(\mathcal{A}x) = \mathcal{B}0 = 0$ ，所以 $\mathcal{B}x \in \text{Ker}\mathcal{A}$ ，即 $\text{Ker}\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。再由 $\mathcal{B}(\mathcal{A}y) = \mathcal{A}(\mathcal{B}y) \in \text{Im}\mathcal{A}$ 可知， $\text{Im}\mathcal{A}$ 也为 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。□

PS：此类题一般难度不大，只需把概念理解，知道已知什么、要证什么即可。

习题 5.3

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，如下定义了 $R^{(2)}$ 上的一线性变换

$$\begin{aligned} \mathcal{A} : R^{(2)} &\rightarrow R^{(2)} \\ x &\rightarrow Ax \end{aligned}$$

求 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。

5.4 特征值与特征向量

定义 5.4. 若有 $\lambda \in F$ 及非零向量 $\alpha \in V$ 使

$$\mathcal{A}\alpha = \lambda\alpha.$$

亦即

$$Ax = \lambda x.$$

其中 x 为 α 在基 $\{\alpha_i\}$ 下的坐标列，则称 λ 为 $\mathcal{A}$ 或 A 的特征值， α 为 $\mathcal{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量， x 称为 A 的特征向量。

事实上，特征值与特征向量这两个概念是高代中贯穿始终的一个重要工具，在深化讨论很多问题时都起到了重要的作用，但是它们又是怎么来的呢？任意一个线性变换 $\varphi: V \rightarrow V, \alpha \in V$ ，我们仅能得到 $\varphi\alpha \in V$ ，但 $\varphi\alpha$ 很可能和原来的 α 没什么关系了。故我们最先想到的是几种简单熟悉的运算之一——伸缩变换，即 $\mathcal{A}$ 作用在 α 上后，方向不变，只发生了长度的伸缩，而这个伸缩的倍数即为所谓的特征值（负的视作反向），而满足这样的向量称为属于特征值 λ 的特征向量。

定义 5.5. 多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 称为 $\mathcal{A}$ 或 A 的特征多项式。

定理 5.7. 设 V 是域 F 上的线性空间， $\mathcal{A}$ 为其线性变换， A 为 $\mathcal{A}$ 在某组基下的方阵表示，则

- (1) $\mathcal{A}$ 的特征多项式不随 V 的基的选取而改变；（即相似矩阵的特征多项式相同）
- (2) $\mathcal{A}$ 的特征值即是其特征多项式 $f(\lambda)$ 在 F 中的根， $f(\lambda)$ 的每个根 $\lambda \in F$ 至少有一个所属特征向量 $\alpha \in V$ ；
- (3) $\mathcal{A}$ 在 V 中有特征向量 $\Leftrightarrow \mathcal{A}$ 的特征多项式在 F 中有根；
- (4) 当 $F = C$ 时，复线性空间的任一线性变换 $\mathcal{A}$ 总有复的特征向量，因此 $\mathcal{A}$ 总有一维不变子空间。

定理 5.8. 设 $f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n - a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + (-1)^na_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征多项式，则 a_i 是 A 的 i 阶主子式之和，特

别地，

$$a_1 = \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii},$$

$$a_n = |A|.$$

命题 5.1. 设数域 F 上 $A_{n \times n}$ 的所有复特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则 $\forall m \in \mathbb{Z}^+$, 有 A^m 的特征值为 $\lambda_1^m, \dots, \lambda_n^m$. 更进一步, 有

(1) 设 $f(x)$ 为 F 上的任意多项式, $f(A)$ 的所有复特征值为

$$f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n),$$

且 $|f(A)| = f(\lambda_1) \cdots f(\lambda_n)$.

(2) 当 A 可逆时, 任意 F 上的分式函数

$$f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 + \frac{b_1}{x} + \cdots + \frac{b_m}{x^m}.$$

都有 $f(A)$ 的所有复特征值为 $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_n)$, 且

$$|f(A)| = f(\lambda_1) \cdots f(\lambda_n).$$

自然地, 若 A 可逆, A^* 的特征值也易求得, 在此就不详述了。

例 5.4. (行和为定值) 已知 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 求 $A^2 - 2A + E$ 的各行元素之和。

解. 由于

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ \vdots \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

所有 $x = (1, 1, \dots, 1)'$ 为 A 的属于特征值 3 的特征向量, 所以 $A^2 - 2A + E$ 的对应特征值为 $3^2 - 2 \times 3 + 1 = 4$, 故行和为 4.

PS: 遇到行和为定值的条件, 一定要立即想到全 1 的特征向量, 而行和就为其特征值。

习题 5.4

1. 证明：若空间所有非零向量均为线性变换 $\mathcal{A}$ 的特征向量，则 $\mathcal{A}$ 为纯量变换，即有常数 c 使 $\mathcal{A}x = cx$ 对于所有的向量 x 都成立。

2. 设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ 是两个非零向量，求 $A = \alpha'\beta$ 的全部特征值。

第 6 章 二次型

6.1 正定与半正定

定义 6.1. 对于实对称方阵 S ，如果对任意非零实列向量 $\alpha \in R^n$ 总有

$$\alpha^\top S \alpha > 0$$

则称 S 是正定的。

PS: 尤其需要注意的是正定概念一定是在实对称前提下的，若无实对称条件一切都无从说起。

定理 6.1. 设 S 为 n 阶实对称方阵，则以下命题等价：

- (1) S 是正定的；
- (2) S （实）合同于单位方阵 I (即正惯性指数 $p = n$)；
- (3) $S = P^\top P$ ，其中 P 为可逆实方阵；
- (4) S 的 n 个顺序主子式均大于零；
- (5) S 的所有主子式均为大于零；
- (6) S 的特征值均大于零。

PS: 看上去等价命题特别得多，那么究竟什么情况下用谁呢？这里总结了一个大部分情况下适用的规律（当然肯定不绝对）。首先（2）比较显然，（5）用的不多，反而很多时候要求证（5）；然后在理论证明时，若有特征值相关性质，则优先考虑（6）；（4）多用于计算，但有时有关于分块矩阵的证明时也会浅浅用下（4）；（3）一般用于无明显特征理论证明，且多半会和其他二级结论搭配使用。

定义 6.2. 设 S 为实对称方阵，且对任意实向量 $x \in R^n$ 都有

$$x^\top S x \geq 0$$

则称 S 为半正定的。

PS: 事实上从定义也能看出，半正定其实就是正定的弱化版本，故有相应版本的等价命题。

定理 6.2. 设 S 为 n 阶实对称方阵，则以下命题等价：

- (1) S 是半正定的；
- (2) S (实) 合同于 $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ ；
- (3) $S = Q^T Q$ ，其中 Q 为实方阵；
- (4) S 的所有主子式均大于等于零；
- (5) S 的特征值均大于等于零。

PS: 要注意有关顺序主子式的命题是没有半正定版本的，反例： $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，其一二阶顺序主子式均为零，但非半正定，甚至半负定。

看似半正定与正定只有一步之差（是否能取等），但其实很多时候天差地别，比如想对其取逆（或特征值取倒数）运算，半正定就办不到，由此，想解决这个问题，自然就能再次引出前面介绍的摄动法——设 $\lambda > 0$ ，则 A 半正定 $\Leftrightarrow \lambda I + A$ 正定，再利用连续性，很容易由定理 1 到定理 2.（取极限后，严格不等号变为非严格不等号）

例 6.1. 设 A 为实对称矩阵，证明：存在正实数 c 使得对任意的 n 维列向量 X 有

$$|X'AX| \leq cX'X.$$

证明. 只需证： $-cX'X \leq X'AX \leq cX'X$.

即证： $X'(cE + A)X \geq 0$ 且 $X'(E - A)X \geq 0$.

故只需令 $cE + A, cE - A$ 特征值大于等于零即可（显然实对称）。

取 $c = \max \{|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|\}$ 原命题得证。 $\square$

习题 6.1

1. 设 A 为实对称矩阵，求证：对任意实列向量 x 都有 $x'Ax = 0$ 的充要条件是 $A = 0$.

2. 已知 A 是实对称矩阵， B 是实反称矩阵，且对任意 $x \neq 0$ 有 $x'(A + B)x > 0$ ，证明： A 是正定矩阵。

6.2 规范方阵的正交相似标准型

本节主要方法以特征值，特征向量展开，为代数方法；事实上，它当然有相应的几何版本——不变子空间（由于为基础篇，暂不介绍）。

为此，我们得先研究清楚相应特殊矩阵的特征值。

定义 6.3. 设 N 为实方阵，且 $NN' = N'N$ ，即与其转置可交换，则称 N 为（实）规范方阵。

PS：很多同学对它很陌生，事实上，它的特殊情况我们经常见，如实对称 ($A = A'$)，实反称 ($A = -A'$)，正交 ($AA' = A'A = I$)，不难验证它们都为规范方阵，再得到规范方阵的一般结论前，我们先就最特殊的实对称情况讨论（本节不仅结论，证明过程也十分重要）。

引理 6.1. 任意实对称矩阵 A 的特征值都是实数。

证明. 设 λ 为 A 的任一特征值， α 为对应特征向量，则 $A\alpha = \lambda\alpha$ 而

$$\begin{aligned} A\alpha = \lambda\alpha &\Leftrightarrow \bar{\alpha}'A' = \bar{\lambda}'\bar{\alpha}' \\ &\Leftrightarrow \bar{\alpha}'A = \bar{\lambda}'\bar{\alpha}' \\ &\Leftrightarrow \bar{\alpha}'A\alpha = \bar{\lambda}'\bar{\alpha}'\alpha, \text{ 且 } \bar{\alpha}'A\alpha = \lambda\bar{\alpha}'\alpha \\ &\Leftrightarrow \bar{\lambda}'\bar{\alpha}'\alpha = \lambda\bar{\alpha}'\alpha \\ &\Leftrightarrow \lambda = \bar{\lambda} \\ &\Leftrightarrow \lambda \text{ 是实数} \end{aligned}$$

□

同样地，有如下类似结论：

引理 6.2. (1) Hermite 矩阵 ($\bar{A}' = A$) 的特征值都是实数；

(2) 实反称矩阵与反 Hermite 矩阵 ($\bar{A}' = -A$) 的特征值只能是零与纯虚数；

(3) 正交矩阵与酉矩阵 ($\bar{A}'A = I$) 的特征值的模长等于 1，进而其实特征值只有 ± 1 。

定理 6.3. 任意 n 阶实对称矩阵 A 都正交相似于一个对角矩阵。

证明. 对 n 进行归纳：(i) 当 $n = 1$ 时，平凡；

(ii) 假设 $n - 1$ 时成立；

(iii) 考虑 n 阶矩阵 A ，任取其一特征值 λ ，对应单位特征向量为 α_1 ，那么可以把 α_1 扩为 R^n 的一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，则 $T = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为正交矩阵，且

$$\begin{aligned} T'AT &= \begin{bmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_n \end{bmatrix} A [\alpha_1, \dots, \alpha_n] = \begin{bmatrix} \alpha'_1 A \alpha_1 & \alpha'_1 A \alpha_2 & \cdots & \alpha'_1 A \alpha_n \\ \alpha'_2 A \alpha_1 & \alpha'_2 A \alpha_2 & \cdots & \alpha'_2 A \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha'_n A \alpha_1 & \alpha'_n A \alpha_2 & \cdots & \alpha'_n A \alpha_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha'_1 A \alpha_1 & \beta \\ 0 & A_{n-1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(由 $\alpha'_j A \alpha_1 = \alpha'_j \lambda \alpha_1 = 0$)

又 $T'AT$ 实对称，故 $\beta = 0$ 即 $T'AT = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & A_{n-1} \end{bmatrix}$

由归纳假设 $\exists$ 正交矩阵 P_1 使得 $P'_1 A_{n-1} P_1$ 为对角阵

令 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{bmatrix}$ ，则易得 P 正交且

$P'T'ATP = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & P'_1 A_{n-1} P_1 \end{bmatrix}$ 为对角矩阵， TP 为正交矩阵

综上得 A 正交相似于对角矩阵。 $\square$

定理 6.4. 实对称矩阵 $\xrightarrow{\text{正交相似}} \text{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_n \}$

实反称矩阵 $\xrightarrow{\text{正交相似}} \text{diag} \left\{ 0, \dots, 0, \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{bmatrix} \right\}$

正交矩阵 $\xrightarrow{\text{正交相似}} \text{diag} \left\{ \lambda_1, \dots, \lambda_r, \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \cos \theta_m & -\sin \theta_m \\ \sin \theta_m & \cos \theta_m \end{bmatrix} \right\}$

规范矩阵 $\xrightarrow{\text{正交相似}} \text{diag} \left\{ \lambda_1, \dots, \lambda_r, \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{bmatrix} \right\}$

(其中 $A_k = \begin{bmatrix} a_k & b_k \\ -b_k & a_k \end{bmatrix}$ 的特征根为虚数 $\lambda_k = a_k + b_k i$ 和 $\overline{\lambda_k} = a_k - b_k i$).

我们再以其中一个作为例子供大家体会这种方法的 "威力" :

例 6.2. 实反称矩阵 $\xrightarrow{\text{正交相似}} \text{diag} \left\{ 0, \dots, 0, \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} 0 & b_s \\ -b_s & 0 \end{bmatrix} \right\}$.

分析：事实上本质上类似实对称版本，都是利用特征向量进行降阶，再由归纳假设即得，但反称的情况相对复杂些，因为特征值可能为复数，故特征向量也是复的，进而会成对出现，由此，对于规范矩阵，我们只需研究清楚 2 阶以下情况就足以得到一般情况。

证明. 回到本题，由 A 实反称，可得其特征值只能是零或纯虚数，若存在零特征值，则可完全类似之前证法，若全为虚特征值，利用如下引理：若 A 实反称，则 A 的非零特征值的特征向量的实部向量与虚部向量相互正交且模长相等。

设 $A(\alpha + \beta i) = bi(\alpha + \beta i)$ ，则由如上引理可令 α, β 单位正交，从而扩为一组标准正交基 $\alpha, \beta, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ，令 $T = (\alpha, \beta, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ 从而

$$T'AT = \begin{bmatrix} 0 & b & 0 \\ -b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{m-2} \end{bmatrix}.$$

最后再利用归纳假设即证. □

例 6.3. 证明：任意 n 阶复矩阵一定相似于一个上三角矩阵。

证明. 对 n 进行归纳：

(i) $n = 1$ 时显然；

(ii) 假设 $n - 1$ 时成立；

(iii) 考虑 n 时，设 λ_1 为 A 的复特征值， α_1 为 A 的属于 λ_1 的单位特征向量，现将 α_1 扩为 C^n 的一组标准正交基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，则 $T = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 为酉矩阵，

$$T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha' \\ 0 & A_{n-1} \end{bmatrix}.$$

由归纳假设, $\exists$ 可逆矩阵 P_1 , 满足 $P_1^{-1}A_{n-1}P_1$ 为上三角矩阵, 我们设

$$T_1 = T \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_1 \end{bmatrix},$$

则有

$$T_1^{-1}AT_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \alpha'P_1 \\ 0 & P_1'A_{n-1}P_1 \end{bmatrix}.$$

为上三角矩阵。 □

习题 6.2

1. 证明引理 2 及定理 2.
2. 设 A 为 n 阶实方阵, 且 A 的特征值都是实数, 则 A 为对称矩阵的充要条件是 $AA' = A'A$.

6.3 BAB' 与 AB 型问题

命题 6.1. 设 A 是 n 阶实矩阵, B 是 $n \times m$ 阶实矩阵, 下面考虑 $B'AB$ 性质:

- (1) 若 A 半正定, 则 $B'AB$ 是半正定矩阵;
- (2) 若 A 正定, 则 $B'AB$ 正定的充要条件是 B 列满秩.

例 6.4. 设 B 是 n 阶正定矩阵, C 是 $n \times m$ 阶实列满秩矩阵, $A = \begin{bmatrix} B & C \\ C' & 0 \end{bmatrix}$, 则二次型 $f(X) = X'AX$ 的正负惯性指数分别为 n, m .

证明. 由降阶公式得 A 合同于 $\begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & -C'B^{-1}C \end{bmatrix}$ (本质还是利用初等行列变换 "消" C). 由 B 正定得 B 合同于 E_n 且 C 列满秩. 由命题 6.1 可得 $-C'B^{-1}C$ 负定, 即合同于 $-E_m$, 故 A 合同于 $\begin{bmatrix} E_n & 0 \\ 0 & -E_m \end{bmatrix}$, 综上可得正惯性指数为 n , 负惯性指数为 m . $\square$

命题 6.2. 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵, 则 $\exists$ 可逆矩阵 C 使得 $A = CC'$, 从而

$$AB = CC'B = CC'BCC^{-1} \sim C'BC \text{ 合同于 } B$$

故 B 的特征值均为实数, 且

- (1) B 正定 $\Leftrightarrow AB$ 特征值均大于零;
- (2) B 半正定 $\Leftrightarrow AB$ 特征值均大于等于零。

PS: 要注意此时特征值大于 (或大于等于) 零并不能得出 AB 正定 (半正定), 再次强调正定 (半正定) 的大前提, AB 必须首先是实对称矩阵, 而此时显然只有

$$(AB)' = B'A' = BA.$$

但不一定有 $AB = BA$, 由此很自然引出且解决了一道上交考研高代真题:

例 6.5. 设 A, B 都是正定矩阵, 则 AB 是正定矩阵的充要条件是 $AB = BA$.

证明. 由上述分析可知:

$$AB \text{ 正定} \Leftrightarrow (AB)' = AB \Leftrightarrow AB = BA.$$

□

例 6.6. 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实矩阵, 且 $AB' = BA$, 证明: B 可对角化.

证明.

$$BA = AB' = (BA')' = (BA)'$$

故 BA 实对称, 从而存在正交矩阵 T 使得

$$BA = T \operatorname{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \} T'.$$

又 A^{-1} 正定, 故 $\exists$ 可逆矩阵 C 使得

$$A^{-1} = C'C.$$

从而有

$$B = C^{-1}CT \operatorname{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_j \} T'C'C \sim CT \operatorname{diag} \{ \lambda_1, \dots, \lambda_j \} T'C'.$$

即 B 相似于实对称矩阵, 由实对称矩阵可对角化得 B 亦可对角化。 □

命题 6.3. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶半正定矩阵, 则 $|A+B| \geq |A| + |B|$, 并且当且仅当 $B = 0$ 时取等.

推论 6.1. 设 A, B 均为 n 阶半正定矩阵, 则 $|A+B| \geq |A| + |B| \geq \max\{|A|, |B|\}$.

例 6.7. 设 $A_{n \times n}, B_{n \times m}, D_{m \times m}$, 且 $\begin{bmatrix} A & B \\ B' & D \end{bmatrix}$ 是正定矩阵, 则

(1) $A, D, D - B'A^{-1}B, A - BD^{-1}B'$ 都是正定矩阵;

$$(2) \quad \left| \begin{array}{cc} A & B \\ B' & D \end{array} \right| \leq |A||D|, \text{ 当且仅当 } B = O \text{ 时等号成立.}$$

证明. (1) A, D 均为 $\begin{bmatrix} A & B \\ B' & D \end{bmatrix}$ 相应阶主子式且实对称, 易得正定. 同样地, 由降阶公式易得 $D - B'A^{-1}B, A - BD^{-1}B'$ 正定.

(2)

$$\left| \begin{array}{cc} A & B \\ B' & D \end{array} \right| = |A| |D - B'A^{-1}B|$$

故只需证: $|D| \geq |D - B'A^{-1}B|$, 由命题 6.3 即得.

□

习题 6.3

1. 设 B 是 n 阶正定矩阵, C 是 $n \times m$ 阶实列满秩矩阵, k 为正实数, $A = \begin{bmatrix} B & C \\ C' & -kE_m \end{bmatrix}$, 证明: 二次型 $f(X) = X'AX$ 的正负惯性指数分别为 n, m .

2. 设 A 是 n 阶正定矩阵, B 是 n 阶实反称矩阵, 则 $|A \pm B| > 0$.

3. 证明命题 6.3 及其推论。

专题二. 秩

命题 1.

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

命题 2.

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B).$$

命题 3.

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

命题 4.

$$r \begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

命题 5. 设有 $s \times n$ 阶矩阵 A 和 $n \times m$ 阶矩阵 B , 且满足 $AB = O$, 则有 $r(A) + r(B) \leq n$.

命题 6. 设 $m \times n$ 阶矩阵 A 为实矩阵, 则 $r(A'A) = r(A)$.

命题 7. 设 A 是一个 $n \times n$ 阶矩阵, 则存在 $1 \leq k \leq n$ 使得 $r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \dots$.

命题 8. 设 A 是一个 $n \times n$ 阶矩阵, $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 其中 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$, 记线性方程组 $f(A)x = 0, f_1(A)x = 0, f_2(A)x = 0$ 的解空间分别为 V, V_1, V_2 , 则有

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

例 1. 设 A 为 n 阶方阵, 证明: $r(A) + r(A^3) \geq 2r(A^2)$.

证明.

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A^2 \\ O & A^3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & A^2 \\ -A^2 & O \end{pmatrix}.$$

故有 $r(A) + r(A^3) = r \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^3 \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & A^2 \\ -A^2 & O \end{pmatrix} \geq 2r(A^2)$. $\square$

例 2. 设 σ 是 n 维向量空间 V 上的线性变换, 证明:

$$V = \text{Im}\sigma^n \oplus \text{Ker}\sigma^n.$$

证明. 设 $W = \text{Im}\sigma^n + \text{Ker}\sigma^n$, 下面先证: $W = \text{Im}\sigma^n \oplus \text{Ker}\sigma^n$.

任取 V 上的一组基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 设 σ 在这组基下的矩阵为 A , 则由命题 7 可得: 存在 $1 \leq k \leq n$, 使得 $r(A^k) = r(A^{k+1}) = r(A^{k+2}) = \dots$. 又因为 $\dim(\text{Im}\sigma^k) = r(A^k)$, 从而 $\dim(\text{Im}\sigma^k) = \dim(\text{Im}\sigma^{k+1}) = \dots$. 而 $\text{Im}\sigma^k \supseteq \text{Im}\sigma^{k+1} \supseteq \dots$, 所以

$$\text{Im}\sigma^k = \text{Im}\sigma^{k+1} = \dots$$

特别地, 有 $\text{Im}\sigma^n = \text{Im}\sigma^{2n}$. 由维数公式:

$$\dim(\text{Im}\sigma^n) + \dim(\text{Ker}\sigma^n) = n = \dim(\text{Im}\sigma^{2n}) + \dim(\text{Ker}\sigma^{2n}).$$

可得, $\dim(\text{Ker}\sigma^n) = \dim(\text{Ker}\sigma^{2n})$, 又因为 $\text{Ker}\sigma^n \supseteq \text{Ker}\sigma^{2n}$, 故 $\text{Ker}\sigma^n = \text{Ker}\sigma^{2n}$. 对 $\forall \alpha \in \text{Im}\sigma^n \cap \text{Ker}\sigma^n$, 则存在 β 使得 $\alpha = \sigma^n(\beta)$ 且 $\sigma^n(\alpha) = 0$, 进而 $\sigma^{2n}(\beta) = \sigma^n(\alpha) = 0$, 即 $\beta \in \text{Ker}\sigma^{2n} = \text{Ker}\sigma^n$, 因此 $\alpha = \sigma^n(\beta) = 0$. 从而有:

$$\text{Im}\sigma^n \cap \text{Ker}\sigma^n = \{0\}.$$

所以 $W = \text{Im}\sigma^n \oplus \text{Ker}\sigma^n$. 易知 $W \subseteq V$, 又由维数公式得:

$$\dim W = \dim(\text{Im}\sigma^n) + \dim(\text{Ker}\sigma^n) = n = \dim V.$$

综上有: $V = W = \text{Ker}\sigma^n \oplus \text{Im}\sigma^n$. □

例 3. 设 A 是一个 n 阶方阵, 证明: $A^2 = I \Leftrightarrow r(A+I) + r(A-I) = n$.

证明. 设 $f(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$. 设 $(A^2 - I)x = 0$, $(A+I)x = 0, (A-I)x = 0$ 的解空间分别为 V, V_1, V_2 , 则由命题 8 可得: $V = V_1 \oplus V_2$. 从而有:

$$n - r(A^2 - I) = n - r(A+I) + n - r(A-I).$$

即 $r(A+I) + r(A-I) = n + r(A^2 - I)$, 因此有:

$$A^2 = I \Leftrightarrow r(A+I) + r(A-I) = n.$$

□

习题

1. 证明 $A_{s \times m}, B_{m \times n}, C_{n \times k}$ 满足：

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

2. 设 σ 为 n 维线性空间的线性变换，证明：

(1) 证明：存在 $1 \leq k \leq n$ ，使得 $V/Im\sigma^k \cong Ker\sigma^k$ ；

(2) 研究满足 (1) 中最小的 k 。

3. 设 A 为 n 阶方阵，证明： $A^2 = A \Leftrightarrow r(A) + r(A - I) = n$ 。

第 7 章 欧氏空间

7.1 内积空间及其表示

定义 7.1. 设 V 是实数域 R 上的一线性空间, V 上定义了一个二元函数, 记为 (α, β) , 它具有以下性质:

- (1) 对称性: $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$;
- (2) 线性性: $(k\alpha, \beta) = k(\alpha, \beta)$;
- (3) 线性性: $(\alpha + \beta, \gamma) = (\alpha, \gamma) + (\beta, \gamma)$;
- (4) 正定性: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 当且仅当 $\alpha = 0$ 时取等号。

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in V, k \in R$. 则称这个二元函数为内积。进而, 在实数域上定义了内积的线性空间称为欧几里得空间 (欧氏空间)。

PS: 同理, 复数域上也有内积定义, 只不过此时需将 (1) 改为 $(\alpha, \beta) = \overline{(\beta, \alpha)}$; 复数域上定义了内积的线性空间称为酉空间。

引理 7.1. (Cauchy-Schwarz 不等式)

$$|(\alpha, \beta)| \leq \|\alpha\| \|\beta\|.$$

引理 7.2. 对任意 $\alpha, \beta \in V$ 均有:

- (1) (三角不等式): $\|\alpha + \beta\| \leq \|\alpha\| + \|\beta\|$;
- (2) (平行四边形等式): $\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2$.

例 7.1. 设 R^n 为实 n 维列向量空间, $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$, $\beta = (y_1, y_2, \dots, y_n)'$, 定义

$$(\alpha, \beta) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

则我们定义了一个内积, 这个内积称为 R^n 中的标准内积。同样地定义 C^n 上内积:

$$(\alpha, \beta) = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \dots + x_n \bar{y}_n.$$

则在此定义下, C^n 成为一个酉空间, 上述内积称为 C^n 的标准内积。

设 V 是欧氏空间 (酉空间), $v_1, v_2, \dots, v_n$ 是 V 的一组基, 如果

$(v_i, v_j) = g_{ij}, (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 我们设 $\alpha = a_1v_1 + a_2v_2 + \dots + a_nv_n$, $\beta = b_1v_1 + b_2v_2 + \dots + b_nv_n$, 则

$$(\alpha, \beta) = \left(\sum_{i=1}^n a_i v_i, \sum_{j=1}^n b_j v_j \right) = \sum_{i,j=1}^n a_i g_{ij} b_j.$$

即

$$(\alpha, \beta) = (a_1, a_2, \dots, a_n) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

其中矩阵

$$G = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (v_1, v_1) & (v_1, v_2) & \cdots & (v_1, v_n) \\ (v_2, v_1) & (v_2, v_2) & \cdots & (v_2, v_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (v_n, v_1) & (v_n, v_2) & \cdots & (v_n, v_n) \end{pmatrix}.$$

称为基向量 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的 Gram 矩阵或内积空间 V 在指定基下的度量矩阵。此时有

$$(\alpha, \beta) = X'GY.$$

其中 $X = (a_1, a_2, \dots, a_n)'$, $Y = (b_1, b_2, \dots, b_n)'$.

PS: 很自然会有疑问, 此时的 G 会有什么性质呢? 事实上, 刚刚仅利用了内积的线性性, 接下来考虑其它性质:

- (1) 交换性 $\Leftrightarrow G$ 实对称;
- (2) 正定性 $\Leftrightarrow G$ 正定。

综上可得, 若给定了欧氏空间的一组基, 则欧氏空间上的内积和 n 阶正定矩阵存在一一对应关系, 并且当且仅当 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 为一组标准正交基时, 有

$$(\alpha, \beta) = X'Y.$$

定义 7.2. 设 U 是内积空间 V 的子空间，令

$$U^\perp = \{v \in V | (v, u) = 0\}.$$

其中, $(v, U) = 0$ 是指 $\forall u \in U$, 都有 $(v, u) = 0$. 则称为 U 的正交补空间。

定理 7.1. 设 V 是 n 维内积空间， U 是 V 的子空间，则

- (1) $V = U \oplus U^\perp$;
- (2) U 上的任一组标准正交基均可扩为 V 上的标准正交基。

习题 7.1

1. 设 V 是 $[a, b]$ 区间上连续函数全体构成的实线性空间，设 $f(t), g(t) \in V$ ，定义

$$(f, g) = \int_a^b f(t)g(t)dt.$$

求证：这是一个内积。

2. 在 3 维欧氏空间中，已知基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

求空间 V 的一组标准正交基。

3. 设 U_1, U_2 为有限维内积空间 V 的子空间，求证：

- (1) $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$;
- (2) $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$.

7.2 正交变换

定义 7.3. 设 V 与 U 是域 K 上的内积空间, K 是实数域或复数域, φ 为 V 到 U 的线性映射, 若对任意的 $x, y \in V$, 有

$$(\varphi(x), \varphi(y)) = (x, y).$$

则称 φ 是 $V \rightarrow U$ 保持内积的线性映射。又若 φ 作为线性映射是同构, 则称 φ 为 V 到 U 上的保积同构。

定义 7.4. 设 V 是欧氏空间, 若 φ 是 V 上保持内积的线性变换, 则称 φ 为 V 上的正交变换。

定理 7.2. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 则下列命题等价:

- (1) $\mathcal{A}$ 为正交变换, 即 $\mathcal{A}$ 保内积;
- (2) $\mathcal{A}$ 保范数, 即 $\forall \alpha \in V$, 有 $\|\mathcal{A}\alpha\| = \|\alpha\|$;
- (3) φ 将 V 的任意一组标准正交基变成 V 的一组标准正交基;
- (4) φ 将 V 的某一组标准正交基变成 V 的一组标准正交基。

例 7.2. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维欧氏空间上的可逆线性变换, 且当 α 与 β 正交时, $\mathcal{A}(\alpha)$ 与 $\mathcal{A}(\beta)$ 正交。证明: 存在 $k \in \mathbb{R}$, 使得 $k\mathcal{A}$ 为正交变换。

证明. 设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 为 V 的一组标准正交基, 由题意得: $\mathcal{A}(\varepsilon_1), \dots, \mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 两两正交, 从而也为 V 的一组正交基。故只需证 $\|\mathcal{A}(\varepsilon_i)\| = \|\mathcal{A}(\varepsilon_j)\|$ 即可。由

$$(\varepsilon_i + \varepsilon_j, \varepsilon_i - \varepsilon_j) = (\varepsilon_i, \varepsilon_i) - (\varepsilon_i, \varepsilon_j) + (\varepsilon_j, \varepsilon_i) - (\varepsilon_j, \varepsilon_j) = 0.$$

可得:

$$0 = (\mathcal{A}(\varepsilon_i + \varepsilon_j), \mathcal{A}(\varepsilon_i - \varepsilon_j)) = (\mathcal{A}(\varepsilon_i), \mathcal{A}(\varepsilon_i)) - (\mathcal{A}(\varepsilon_j), \mathcal{A}(\varepsilon_j)).$$

设 $\|(\mathcal{A})(\varepsilon_i)\| = \dots = \|(\mathcal{A})(\varepsilon_n)\| = \frac{1}{k}$, 则 $k\mathcal{A}(\varepsilon_1), \dots, k\mathcal{A}(\varepsilon_n)$ 两两正交, 故为 V 的一组标准正交基。由定理 7.2 得: $k\mathcal{A}$ 为正交变换。□

习题 7.2

1. 证明：保内积的映射一定是线性映射。
2. 判断正交变换在任意一组基下的矩阵是否一定为正交矩阵？
3. 证明定理 7.2.

